사용자 친화형 국토위성영상

사용자 지침서

문서번호 : C1SSG-E01-002

버전 : 1.1

발행일 : 2023.07.20

국토지리정보원

국토위성센터

개정 이력

개정 일자	개정 번호	설명	수정 위치
2023.07.20.	1.0	Version 1.0 전체 작성	문서 전체
2023.09.20	1.1	1:5,000 도엽단위 사용법 추가, 객체추출 영상 방법 추가	p21~p33

목 차

1. 개요 ····· 4

1.1 국토위성 (CAS500-1, 2) ····· 4

1.2 사용자 친화형 국토위성영상 ····· 4

2. 제품 사용설명 ····· 5

2.1 QGIS 활용법 ····· 7

2.2 ENVI 활용법 ····· 15

2.3 타 공간정보 연계방법 (1:5000 도엽단위 수치지도, 항공정사영상) ····· 21

2.4 객체추출 영상 생성 (NDVI, NDWI) ····· 33

1. 개요

본 제품 사용설명서는『국토위성 사용자 친화형 영상 제품 연구개발 및 시범제작』사업의 사용자 친화형 국토위성 영상 시범제작 산출물의 사용 방법에 대한 내용을 기술한 문서이다.

1.1 국토위성 (CAS500-1, 2)

대한민국의 국토위성(Compact Advanced Satellite 500, CAS500) 1호기는 2021년 3월 22에 발사되어 498km 상공의 태양동기궤도에 안착하였으며, 현재 국토지리정보원의 국토위성센터에서 운영 중에 있다. 국토위성은 AEISS-C(Advanced Earth Imaging Sensor System)을 탑재하여 50cm 해상도의 전정색(Panchromatic)영상과 2m 해상도의 다중분광(Multispectral)영상을 제공하고 있으며, 동일한 사양의 쌍둥이 위성(1호기·2호기) 으로 한반도 전역을 주기적으로 관측할 예정이다. 국토위성의 임무수명은 약 4년으로 예상하고 있다. 국토위성의 자세한 사양은 아래 표 1-1과 같다.

[표 1-1] 국토위성 제원

항목	설명
총중량	약 500kg (탑재체 및 연료포함)
위성 (임무)수명	4년
예상고도	497.8km
궤도	태양동기궤도 (Sun Synchronous Orbit, SSO)
공간해상도	전정색(PAN) : 0.5m (nadir) 다중분광(MS) : 2.0m (nadir)
분광해상도	PAN : 450-900nm MS1(Blue) : 450-520nm MS2(Green) : 520-600nm MS3(Red) : 630-690nm MS4(NIR) : 760-900nm
복사해상도	12bits
관측폭	12km 이상
1, 2호기 위상 차	180도
재촬영주기	1기 운영 시 : 약 4.6일 2기 운영 시 : 약 2.3일

1.2 사용자 친화형 국토위성영상

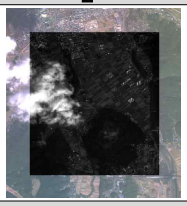
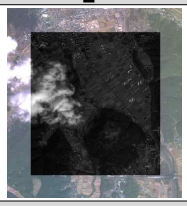
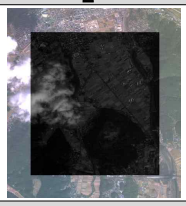
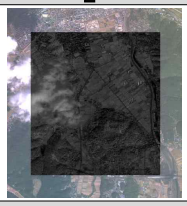
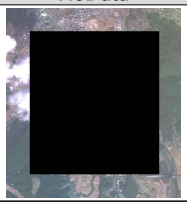
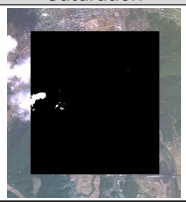
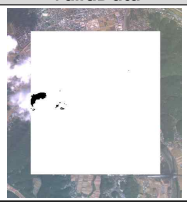
현재 위성정보 산출물의 이용 및 활용은 위성영상과 공간정보에 대한 전문지식이 요구되기 때문에 비전문가의 사용 편의성과 활용도가 낮고, 타 공간정보와 제공 규격이 달라 융·복합적인 활용에 어려움이 존재한다. 보다 손쉽게 현업에 적용할 수 있는 산출물의 필요성이 대두됨에 따라, 사용자 친화형 국토위성영상은 사용자가 최소한의 노력으로 위성 영상 기반 분석을 수행 할 수 있도록 다양한 처리 과정을 거쳐, 타 자료와 상호운영 될 수 있는 가공된 자료로 제공한다.

2. 제품 사용설명

사용자 친화형 국토위성영상의 영상 파일은 기본적으로 GeoTIFF 파일 포맷으로 제공된다. 여기서, GeoTIFF는 지리 참조 정보가 포함된 이미지 파일 형식의 데이터로 지리 참조 정보에는 투영법, 좌표계, 타원체, 데이터 등에 대한 정보가 모두 포함되어 있다. 그래서 GeoTIFF 포맷의 이미지 파일은 다른 이미지 파일(jpg, bmp, png, gif)과 다르게 일반 소프트웨어로 자료를 확인하거나 활용하기에 어려움이 있고 보편적으로 원격탐사자료 전용 소프트웨어를 사용한다.

본 장에서는 원격탐사 및 GIS(Geographic Information System) 전용 소프트웨어를 기반으로 사용자 친화형 국토위성영상의 RGB 컬러 영상 확인 및 픽셀단위정보 활용 방안을 제공하는 것을 목적으로 제품 사용설명서를 기술한다. 원격탐사 및 GIS 소프트웨어는 무료 소프트웨어인 QGIS를 포함하여 ENVI, ArcGIS를 대상으로 하며, 사용한 사용자 친화형 국토위성영상 샘플 패키지는 아래 그림 2-1과 같다.

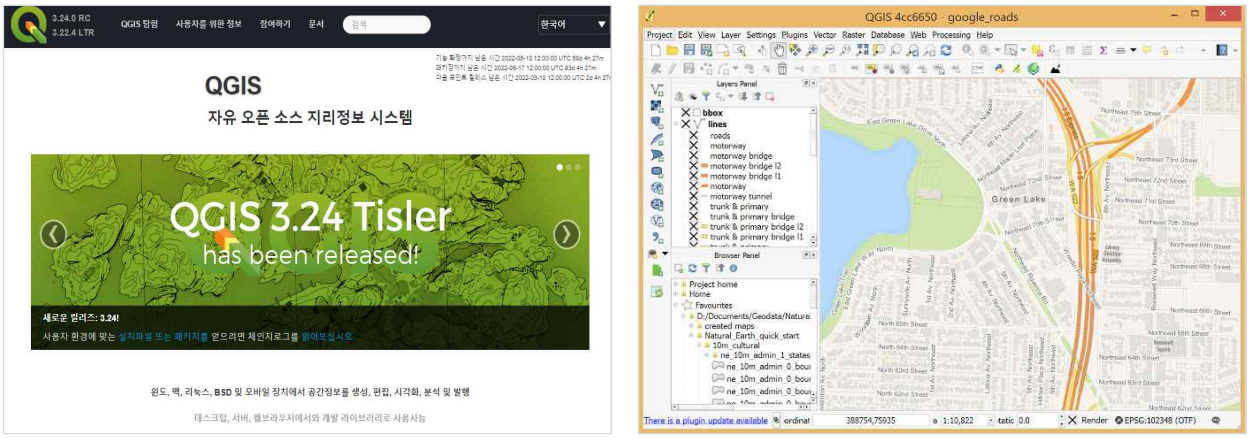
[그림 2-1] 사용자 친화형 국토위성영상 샘플 패키지 구성

표면 반사율 영상	B_SR	G_SR	R_SR	N_SR
				
픽셀 단위 정보	CloudMapHigh	CloudMapLow	Water	
	NoData	MissingData	Saturation	ValidData
				

[그림 2-2] 사용자 친화형 국토위성영상 샘플 패키지의 영상 파일 구성

2.1 QGIS 활용법

QGIS는 지리정보(벡터, 래스터, 데이터베이스 포맷)와 관련된 데이터의 시각화, 편집, 분석 등을 제공하는 크로스 플랫폼 Free-Open source GIS 응용 프로그램이다. 해당 소프트웨어는 초기 비용 및 유지 비용이 들어가지 않으면서 리눅스(Linux), 유닉스(Unix), 맥(Mac), 윈도우(Windows), 안드로이드(Android) 등 다양한 운영체계 지원을 통해 많은 사용자를 확보하고 있다. QGIS 기반의 사용자 친화형 국토위성영상의 사용 설명서는 QGIS 3.16 Version을 기반으로 작성하였다.



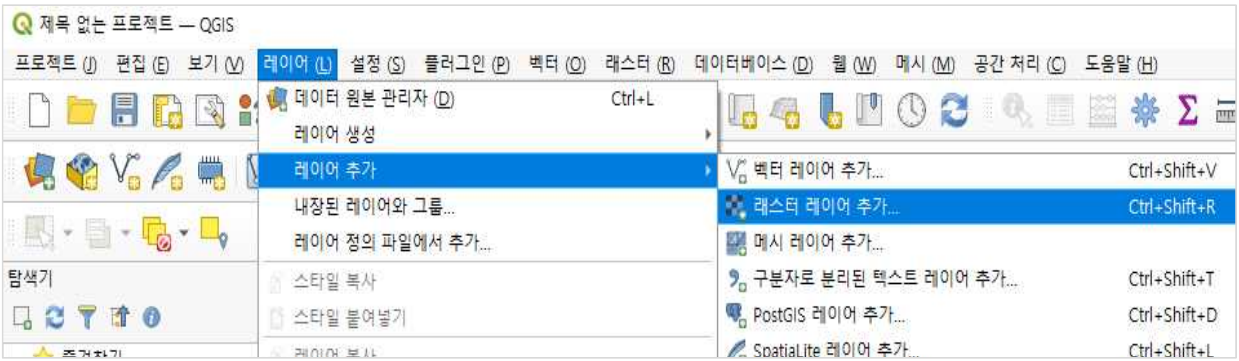
[그림 2-3] QGIS 소프트웨어 구성화면

1) 파일 불러오기

위성 영상 분석을 수행하고자 하는 데이터를 QGIS 맵 뷰에 불러오는 작업을 진행한다.

(1) 표면반사율 영상 추가하기

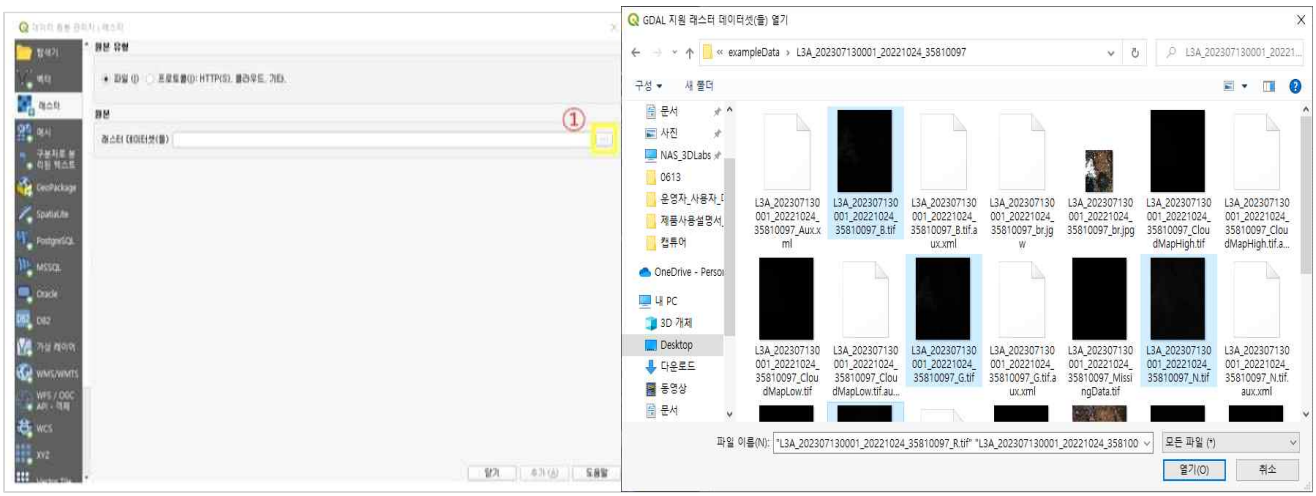
[메뉴바] 〉 [레이어] 〉 [래스터 레이어 추가] 메뉴 클릭



[그림 2-4] 파일 불러오기 절차(1)

(2) 데이터셋 선택하기

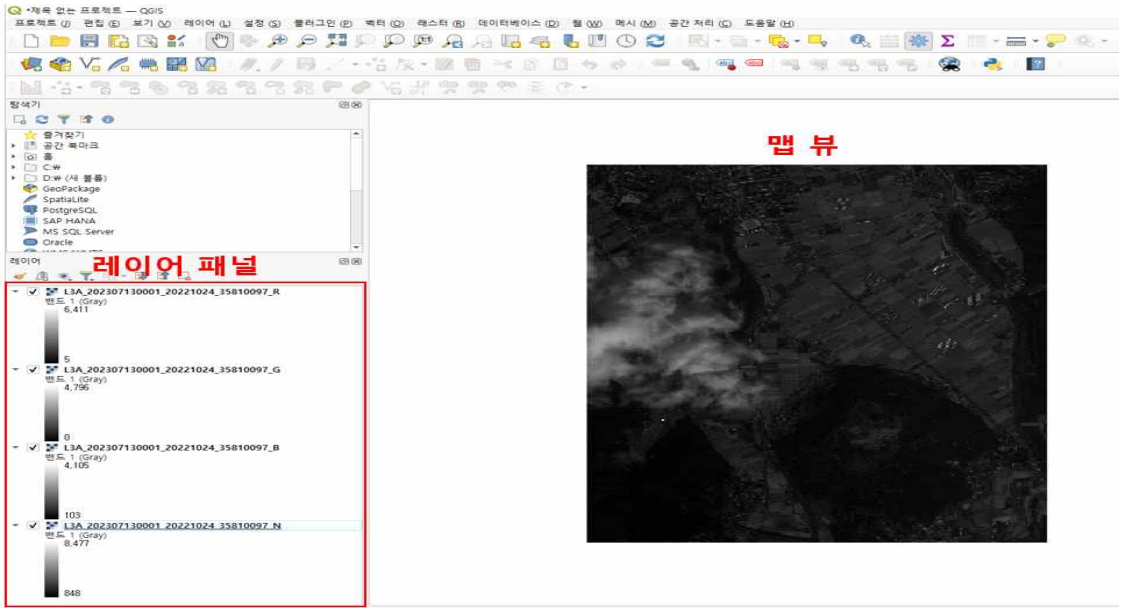
표면반사율 영상에 해당하는 _B, _G, _R, _N 데이터 선택 후 [열기] 〉 [추가] 클릭



[그림 2-5] 파일 불러오기 절차(2)

(3) 불러온 데이터 확인하기

좌측 아래 레이어 패널에서 사용자가 사용할 수 있는 모든 레이어들의 목록 확인이 가능하다. 원하는 레이어만 선택하여 각각의 레이어를 맵 뷰 영역에서 확인할 수 있다.



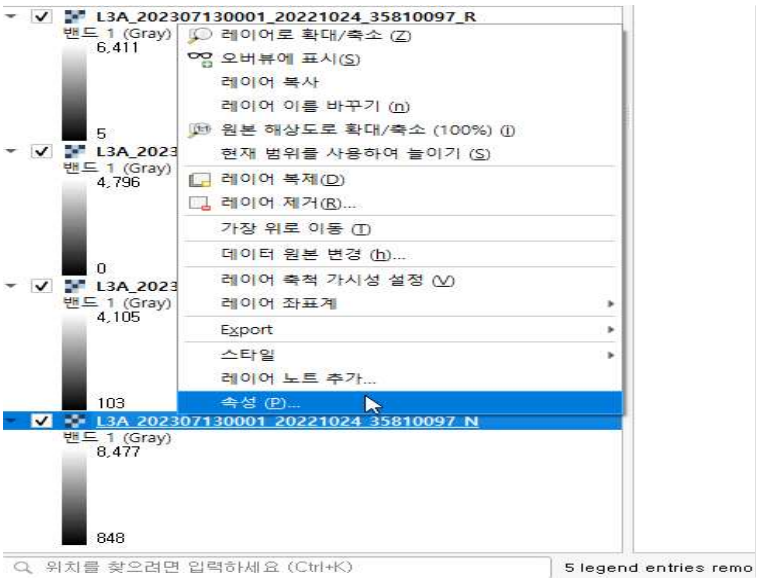
[그림 2-6] 파일 불러오기 절차(3)

2) 속성정보 확인하기

(1) 속성정보 메뉴 띄우기

레이어 패널에서 속성정보를 확인하고자 하는 레이어 선택 후 마우스 우클릭 〉 [속성] 메뉴 클릭

본 절차에서는 B_SR에 해당하는 표면반사율 영상을 선택함



[그림 2-7] 속성정보 확인하기 절차(1)

(2) 속성정보 확인하기

선택한 레이어의 크기와 해상도, 좌표체계 시스템, 통계정보 등 다양한 속성정보를 확인할 수 있다.

[그림 2-8] 속성정보 확인하기 절차(2)

3) RGB 컬러 영상 합성하기

여러 장의 래스터 파일을 단일 래스터 파일로 변환하는 기능을 지원한다.

(1) 가상 래스터 생성하기

[메뉴바] 〉 [래스터] 〉 [기타 사항] 〉 [가상 래스터 생성] 메뉴 클릭

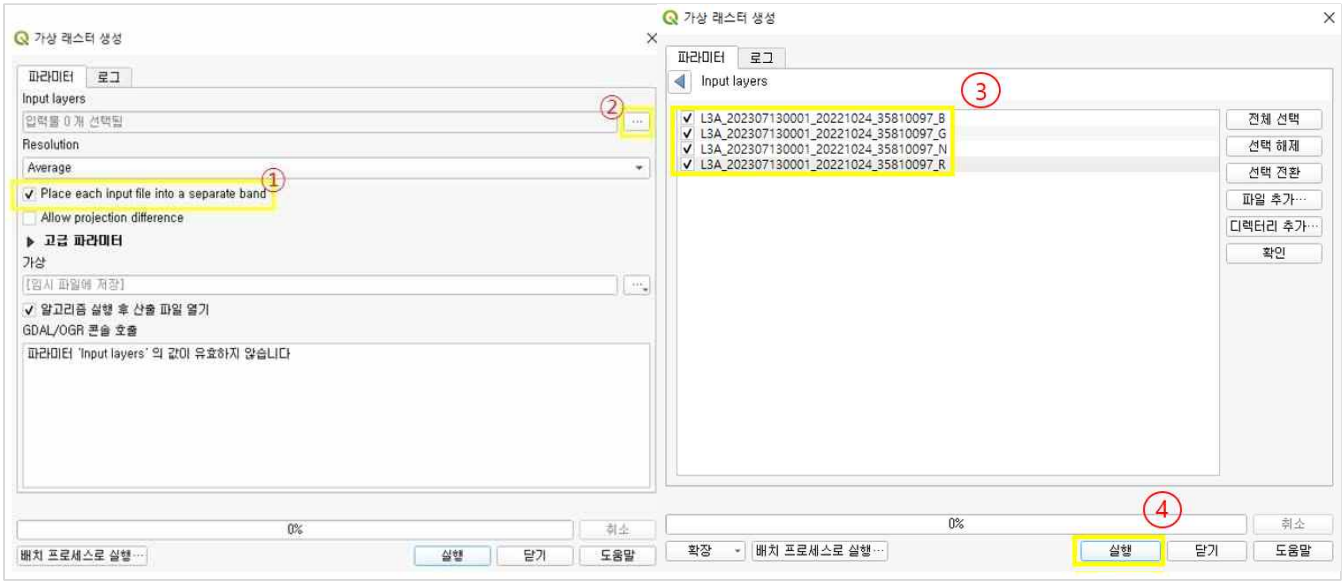
[그림 2-9] RGB 컬러 영상 합성하기 절차(1)

(2) 입력 영상(표면반사율 영상) 선택하기

가. Place each input file into a separate band 체크

나. Input layers에서 _B, _G, _R, _N 표면반사율 영상 선택

다. 실행 클릭



[그림 2-10] RGB 컬러 영상 합성하기 절차(2)

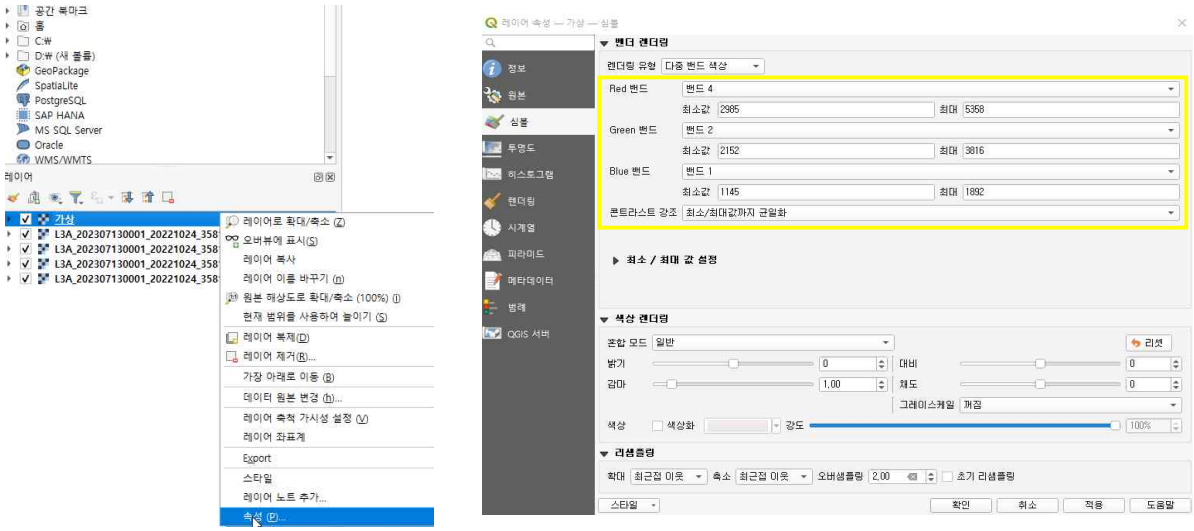
(3) 합성된 RGB 컬러 영상 확인하기

가. 가상 레이어 우클릭 〉 [속성] 메뉴 클릭

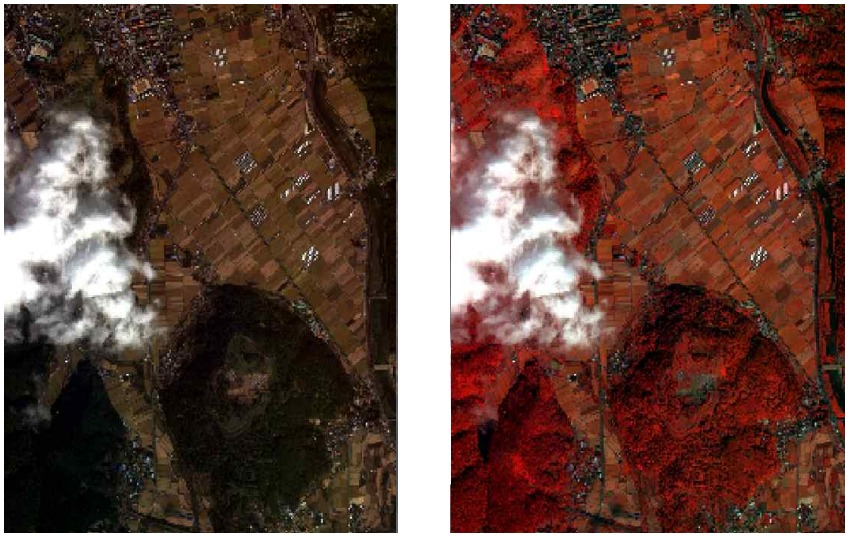
나. 벤더 렌더링 〉 R,G,B 밴드 선택

자연색 컬러 합성 영상 (Red 밴드 - 밴드 3, Green 밴드 - 밴드 2, Blue 밴드 - 밴드 1)

적외선 컬러 합성 영상 (Red 밴드 - 밴드 4, Green 밴드 - 밴드 2, Blue 밴드 - 밴드 1)



[그림 2-11] RGB 컬러 영상 확인하기

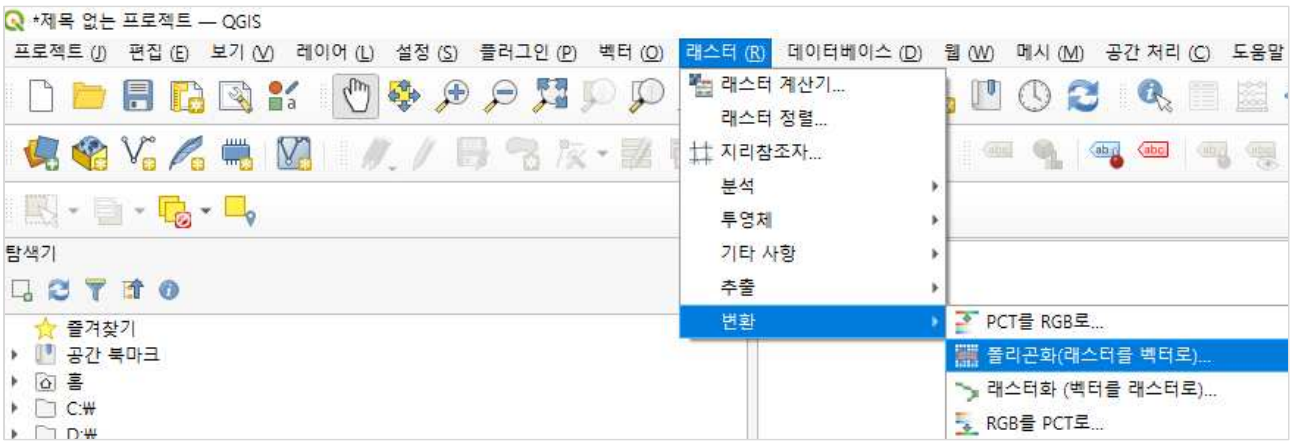


[그림 2-12] 자연색(RGB) 컬러 합성 영상 / 적외선(NIR) 컬러 합성 영상

4) 픽셀단위정보 중첩분석 (폴리곤화*)

(1) 폴리곤화 기능 선택하기

[메뉴바] 〉 [래스터] 〉 [변환] 〉 [폴리곤화] 메뉴 클릭



[그림 2-13] 픽셀단위정보 중첩분석 절차(1)

* 래스터(Raster) 자료를 폴리곤(Polygon) 자료로 변환하는 기능

(2) 입력 영상 선택하기

입력 레이어에 래스터를 벡터로 변환하고자 하는 레이어 선택 후 실행 클릭

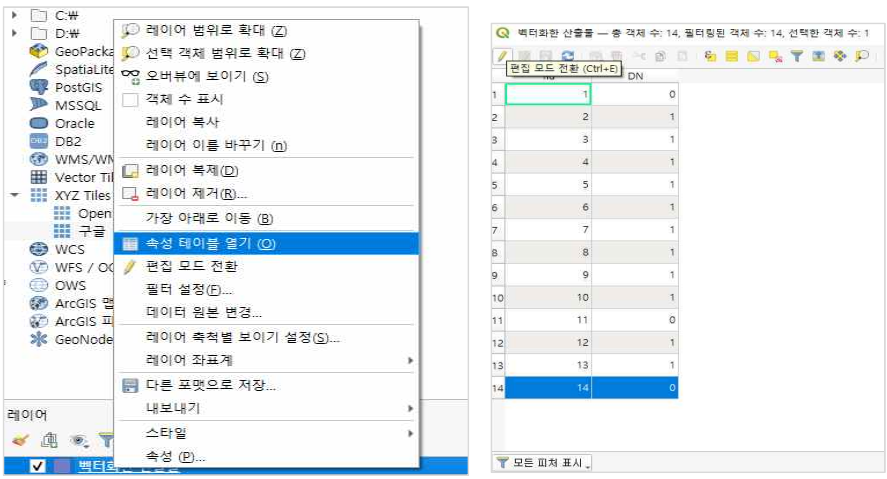
본 절차에서는 픽셀단위정보 중 높은 신뢰도 구름에 해당하는 CloudMapHigh 영상을 선택함

[그림 2-14] 픽셀단위정보 중첩분석 절차(2)

(3) 산출물 확인 및 수정하기

벡터화 된 산출물 우클릭 〉 [속성 테이블 열기] 메뉴 클릭

속성 테이블에서 객체 속성 확인 및 편집이 가능하며, 편집 모드를 통해 특정 객체 삭제가 가능하다.

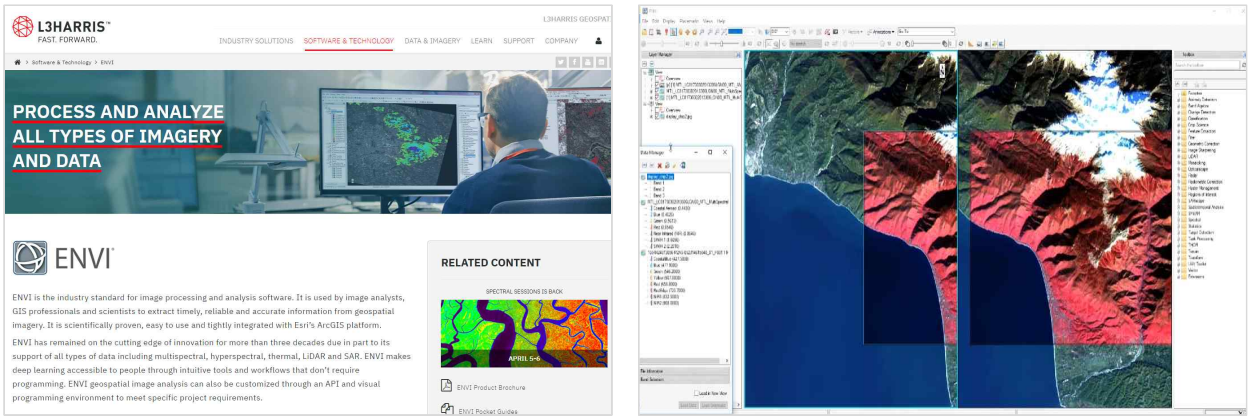


[그림 2-15] 픽셀단위정보 중첩분석 절차(3)

[그림 2-16] 픽셀단위정보를 활용한 중첩분석 결과

2.2 ENVI 활용법

ENVI는 IDL(Interactive Data Language)의 제작사인 Harris Geospatial에서 제작 및 판매하는 원격탐사 데이터 처리용 패키지 소프트웨어이다. 지리정보 데이터의 시각화, 편집, 분석, 관리 기능과 Landsat, Sentinel, Worldview, KOMPSAT 등 전세계 다양한 원격탐사자료를 읽고 처리하는 기능들을 내장하고 있어 원격탐사 분야에서 널리 사용되고 있다. ENVI 기반의 사용자 친화형 국토위성영상의 사용 설명서는 ENVI 5.3 Version을 기반으로 작성하였다.

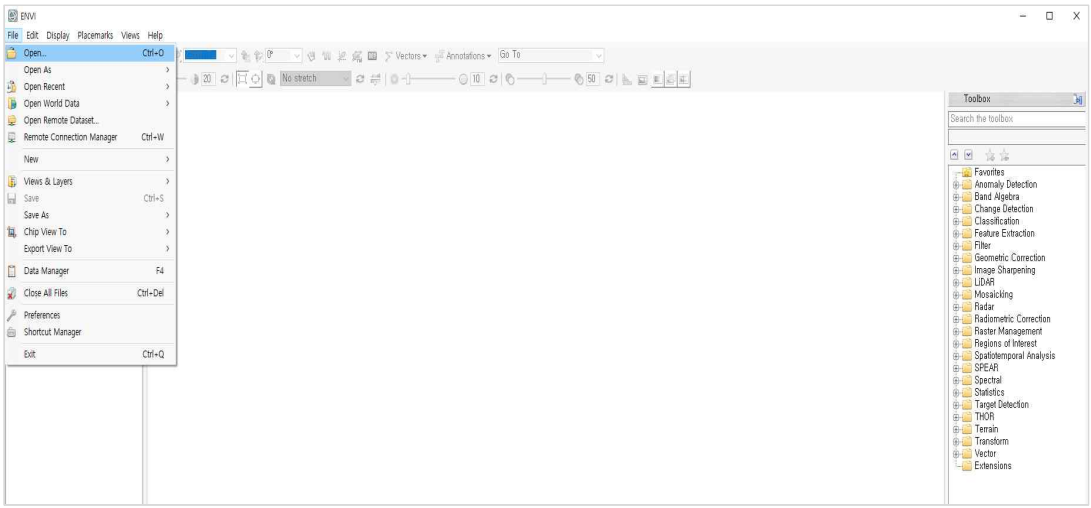


[그림 2-17] ENVI 소프트웨어 구성화면

1) 파일 불러오기

(1) 표면반사율 영상 추가하기

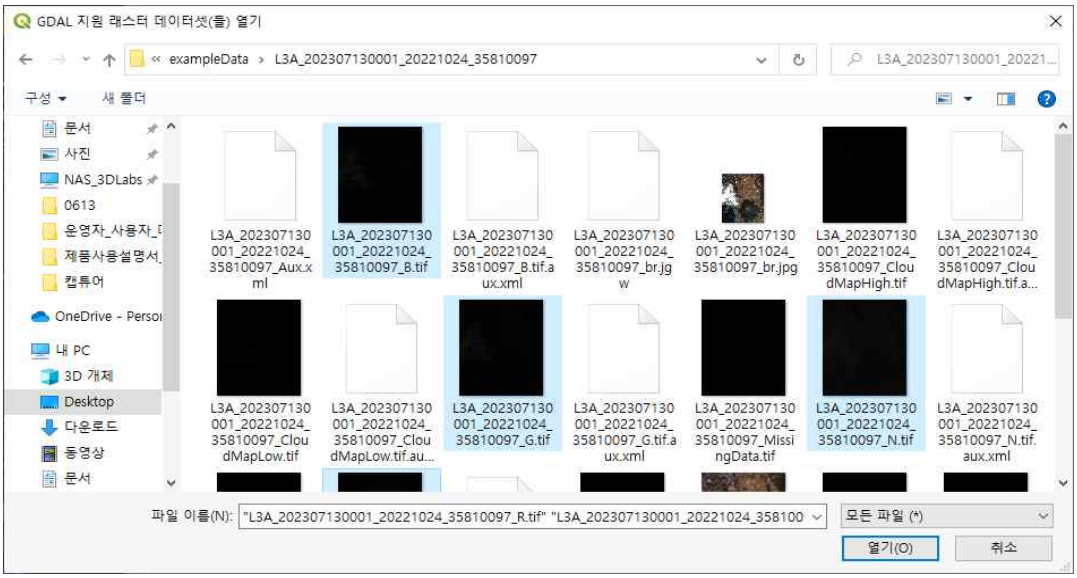
[메뉴바] 〉 [File] 〉 [Open] 클릭



[그림 2-18] 파일 불러오기 절차(1)

(2) 데이터셋 선택하기

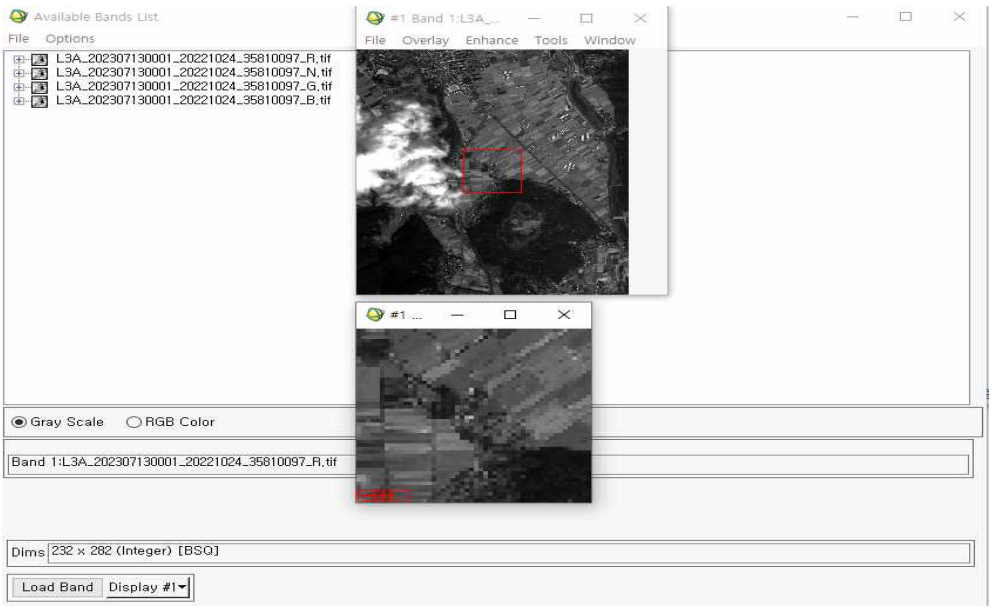
표면반사율 영상에 해당하는 _B, _G, _R, _N 데이터 선택 후 열기 클릭



[그림 2-19] 파일 불러오기 절차(2)

(3) 불러온 데이터 확인하기

Layer Manger에서 불러온 데이터를 확인할 수 있다. Layer Manager에서는 현재 ENVI 세션에서 열려 있는 모든 데이터를 나열하고 레이어를 선택하여 디스플레이 창에 레이어를 표시할 수 있다.



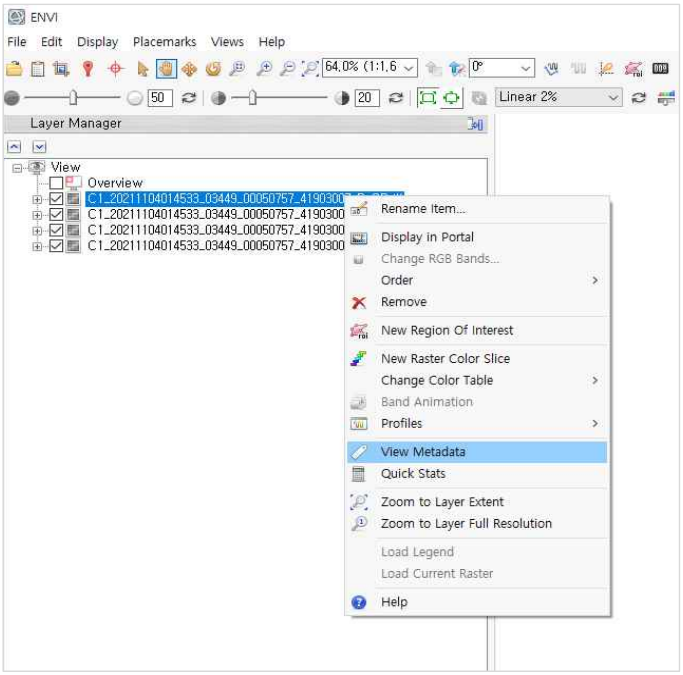
[그림 2-20] 파일 불러오기 절차(3)

2) 속성정보 확인하기

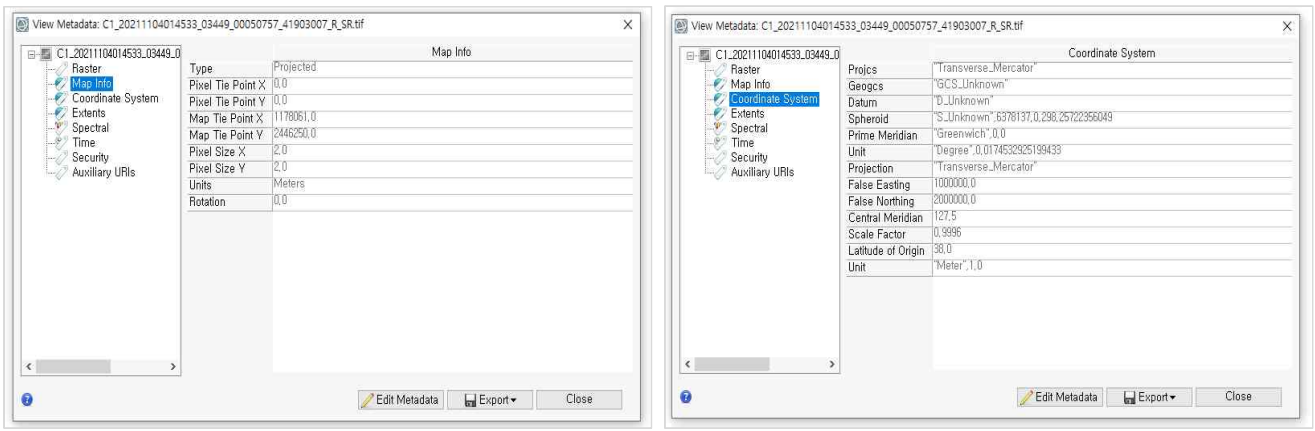
(1) 속성정보 확인하기

속성정보를 확인하고자 하는 데이터 우클릭 〉 [View Metadata] 클릭

선택한 레이어의 크기와 해상도, 좌표체계 시스템 등 다양한 속성정보를 확인할 수 있다.



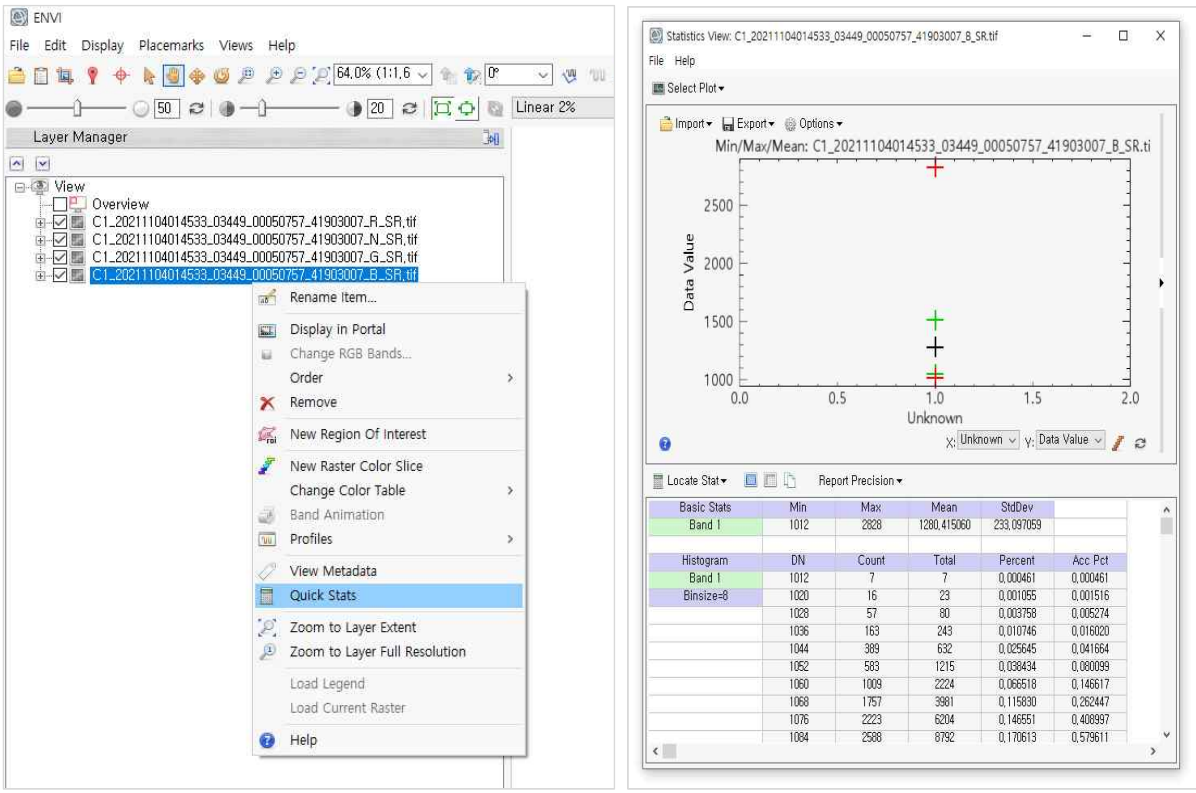
[그림 2-21] 속성정보 확인하기 절차(1)



[그림 2-22] 속성정보 확인하기 절차(2)

(2) 영상통계값 확인하기

데이터 우클릭 〉 [Quick Stats] 클릭하여 통계값을 확인할 수 있다.

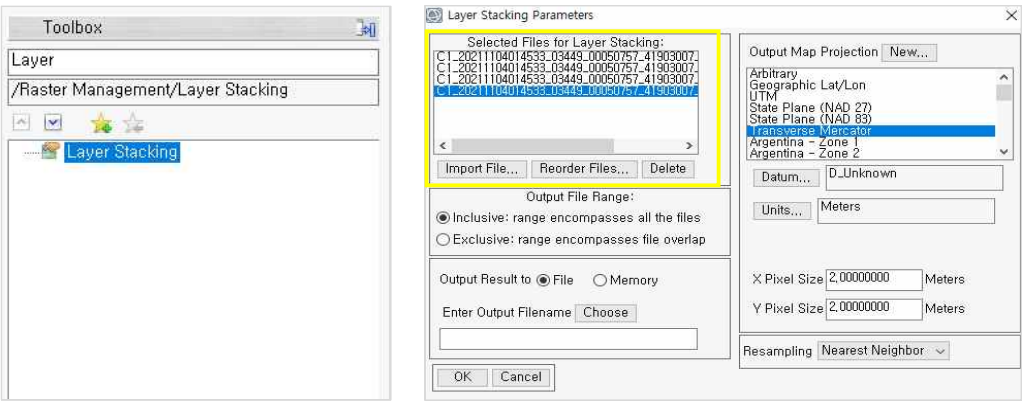


[그림 2-23] 속성정보 확인하기 절차(3)

3) RGB 영상 합성하기

Toolbox 〉 [Layer Stacking] 메뉴 클릭

Import File 클릭하여 표면반사율 영상에 해당하는 _B, _G, _R, _N 데이터 선택 후 좌표계, 해상도, 리샘플링 파라미터 설정

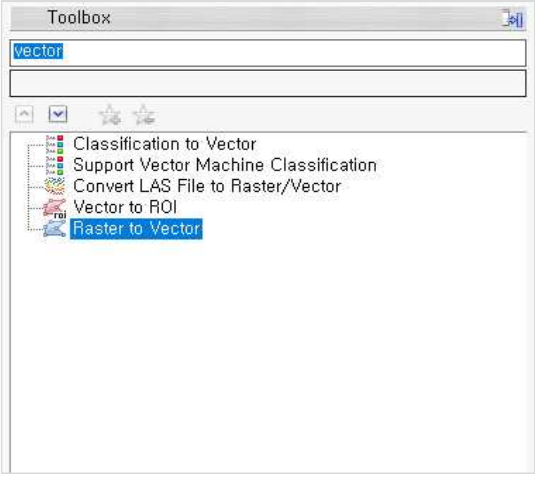


[그림 2-24] RGB 영상 합성하기 절차

4) 픽셀단위정보 중첩분석 (벡터화*)

(1) 래스터 자료 벡터로 변환하기

Toolbox 〉 [Raster to Vector] 클릭



[그림 2-25] 픽셀단위정보 중첩분석 절차(1)

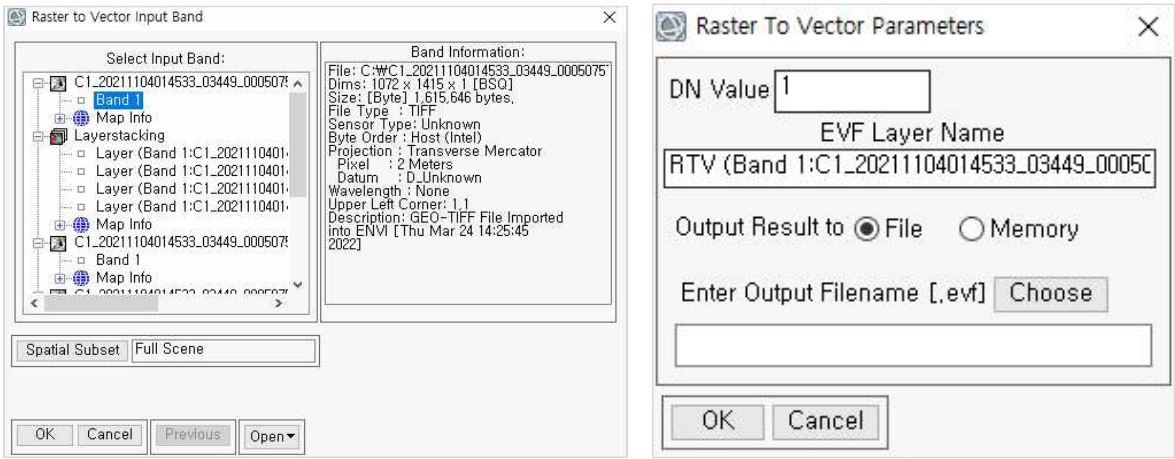
* 래스터(Raster) 자료를 벡터(Vector) 자료로 변환하는 기능

(2) 변환작업을 진행할 래스터 자료 선택하기

가. Raster to Vector Input Band에서 자료 선택

- 본 절차에서는 픽셀단위정보 중 높은 신뢰도 구름에 해당하는 CloudMapHigh 영상을 선택함

나. DN Value 값을 1 로 설정



[그림 2-26] 픽셀단위정보 중첩분석 절차(2)

[그림 2-27] 픽셀단위정보를 활용한 중첩분석 결과

2.3 타 공간정보 연계방법 (1:5000 도엽단위 수치지도, 항공정사영상)

1) 1:5000 도엽단위 수치지도 및 정사영상 취득하기

(1) L3A 영상의 도엽번호 확인

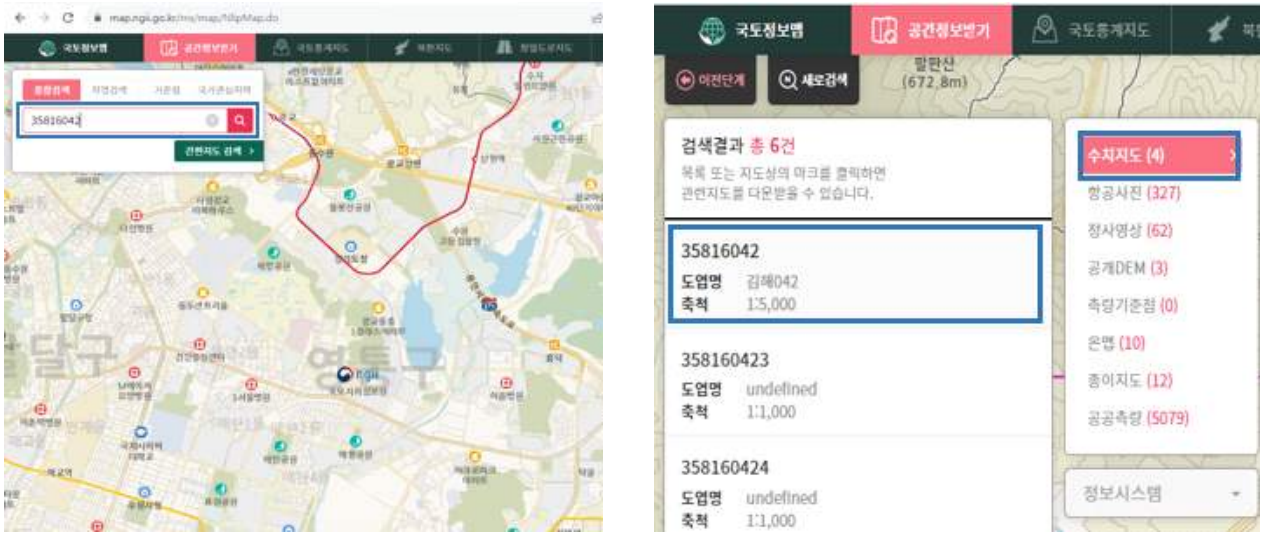
- L3A 파일명의 끝 8자리수는 도엽번호로 구성됨

L3A_202309050015_20221103_35816042

[그림 2-28] L3A 파일명의 도엽번호

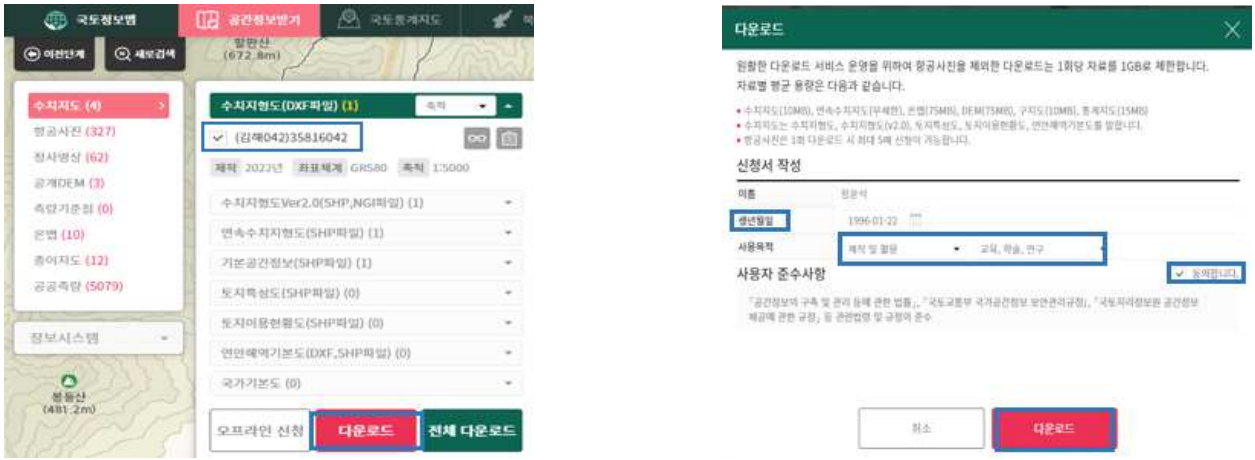
(2) 수치지도 취득하기

가. 국토정보플랫폼 국토정보맵 (https://map.ngii.go.kr/ms/map/NlipMap.do) 〉 도엽검색란에 도엽번호 기입 〉 도엽 선택 〉 수치지도 선택



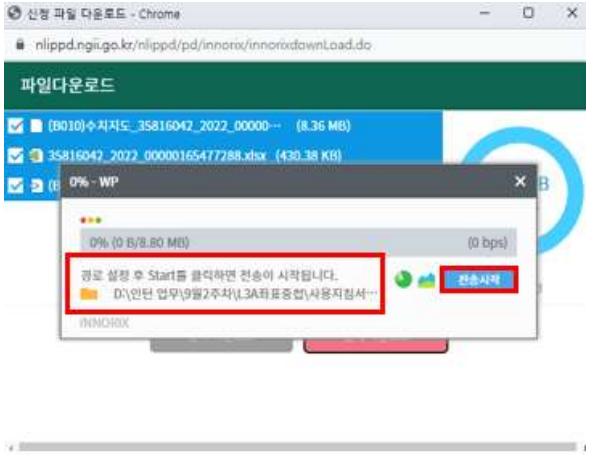
[그림 2-29] 도엽번호를 활용한 수치지도 검색

나. 수치지도 다운로드 〉 생년월일 기입 〉 사용목적 선택 〉 '동의합니다' 클릭 〉 다운로드



[그림 2-30] 다운로드 과정 (1)

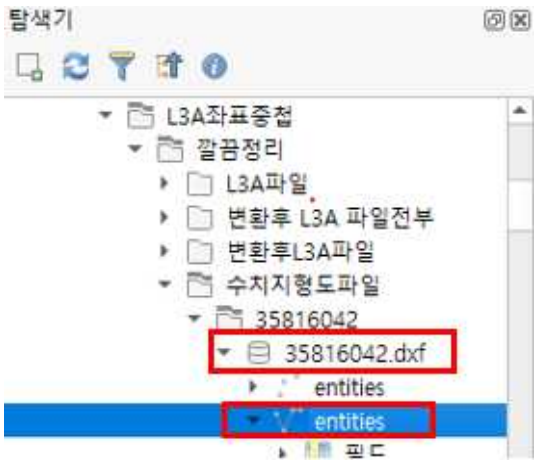
다. 다운로드할 파일 체크 〉 선택 다운로드 〉 파일 다운로드 경로 설정 〉 전송시작

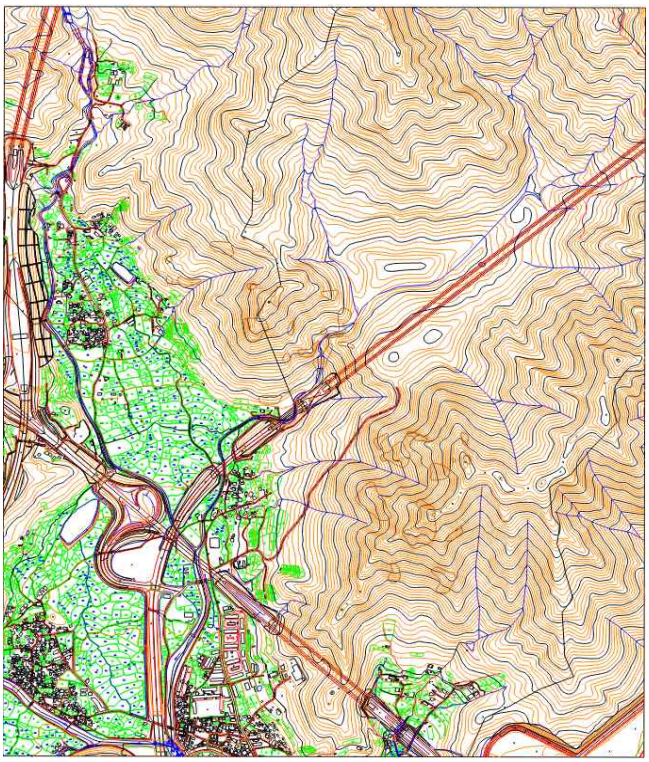


[그림 2-31] 다운로드 과정 (2)

라. QGis에 수치지도 불러오기

- QGis 탐색기에서 수치지도가 저장된 경로 탐색 〉 dxf 파일 클릭 〉 Line entities 선택

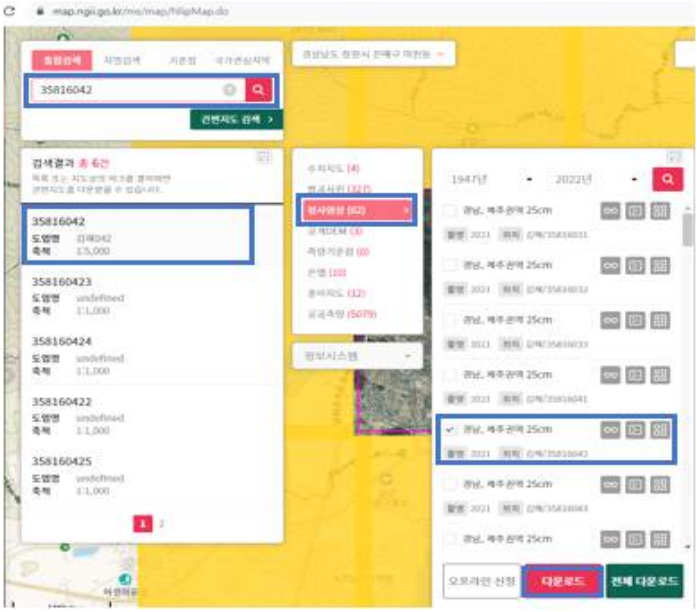




[그림 2-32] 수치지도 Line entities 영상을 QGis에 출력한 모습 (오른쪽 그림

(3) 정사영상 취득하기

가. 국토정보플랫폼 국토정보맵 (https://map.ngii.go.kr/ms/map/NlipMap.do) 〉 도엽검색란에 도엽번호 기입 〉 도엽 선택 〉 정사영상 선택 〉 원하는 지역 선택 후 다운로드

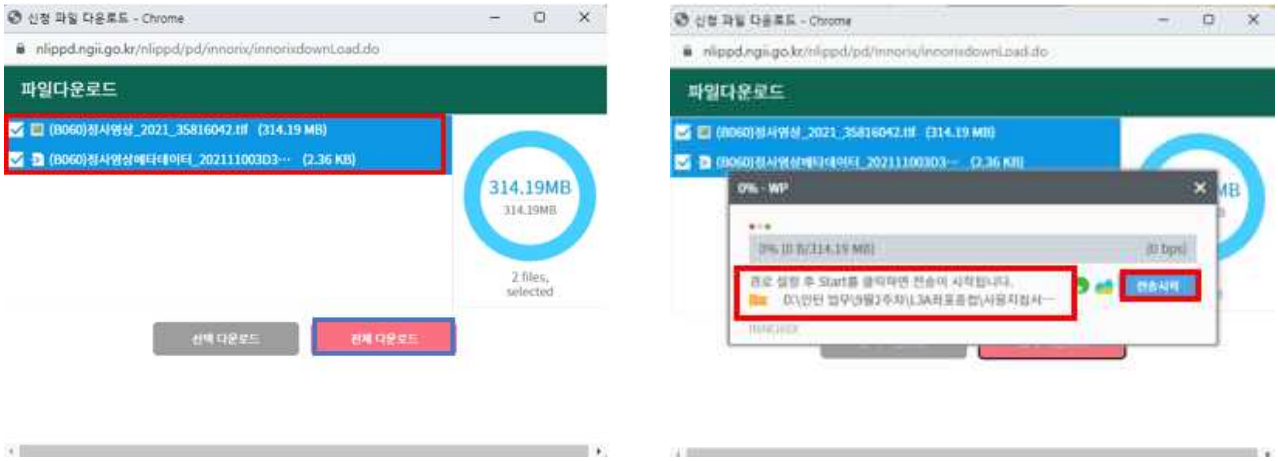


[그림 2-33] 정사영상 다운로드 과정 (1)

나. 다운로드 창에 생년월일 선택 〉 사용목적 선택 〉 상세용도 기입 〉 다운로드 클릭

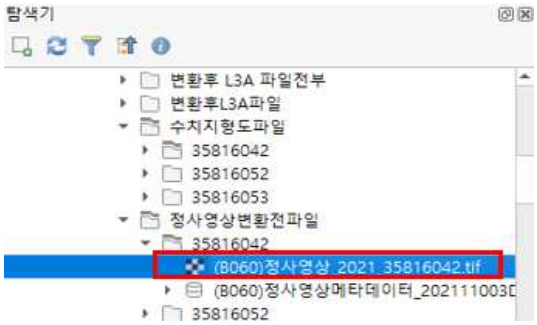
[그림 2-34] 정사영상 다운로드 과정 (2)

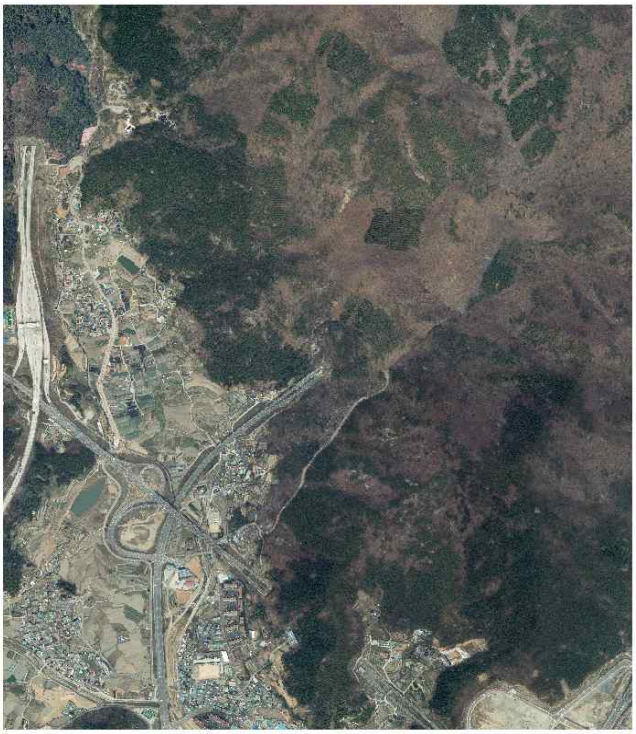
다. 다운로드할 파일 체크 〉 선택 다운로드 〉 파일 다운로드 경로 설정 〉 전송시작



[그림 2-35] 정사영상 다운로드 과정 (3)

라. QGis에 정사영상 불러오기 위해 QGis 탐색기에서 정사영상이 저장된 경로 탐색 〉 tif 파일 클릭





[그림 2-34] QGis에 불러온 정사영상

2) L3A 영상과 수치지도 호환하기

(1) 수치지도 좌표계 원점 확인

- 도엽번호가 35816042인 김해 영상을 활용했을 경우 3번째 숫자가 8이므로 동부원점
- 좌표계 및 코드를 살펴보면 동부원점은 EPSG:5187임을 확인할 수 있음

서부원점	도엽번호의 3번째 숫자가 5일 경우
중부원점	도엽번호의 3번째 숫자가 6 또는 7일 경우
동부원점	도엽번호의 3번째 숫자가 8 또는 9일 경우

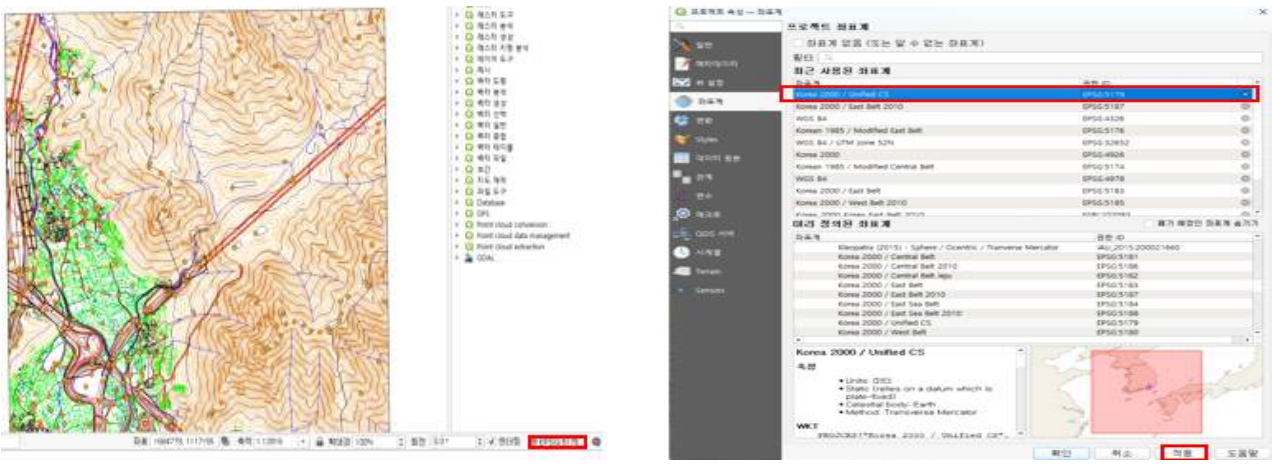
도엽번호에 따른 원점 구분 방법

좌표계	코드
BESSEL 경/위도	EPSG:4004, EPSG:4162
WGS84 경/위도	EPSG:4326, EPSG:4166
서부원점(GRS80)	EPSG:5185
중부원점(GRS80)	EPSG:5181, EPSG:5186
동부원점(GRS80)	EPSG:5187
동해(울릉)원점(GRS80)	EPSG:5188
UTM-K (GRS80)	EPSG:5179

좌표계에 따른 코드

(2) QGis 프로젝트 좌표계 설정

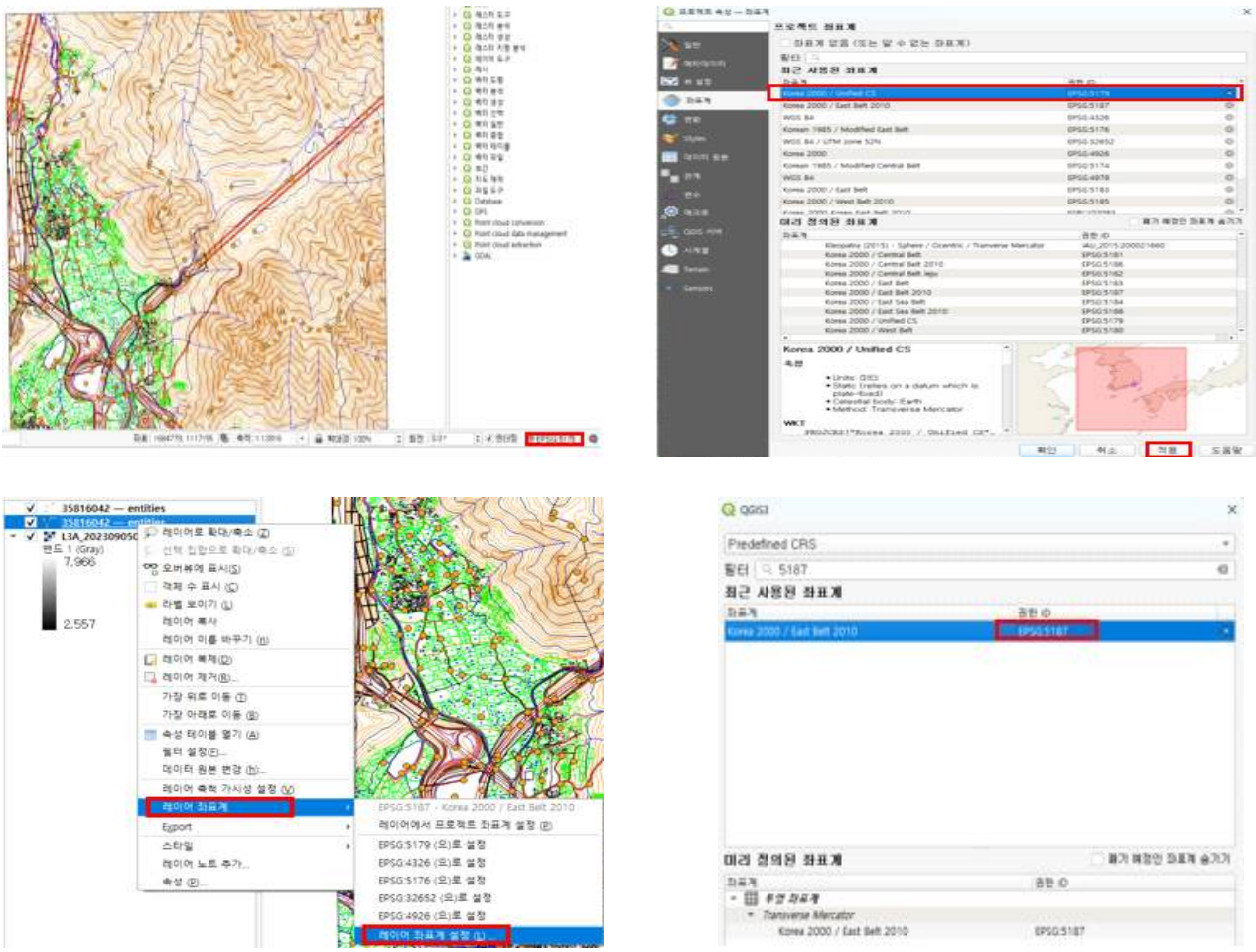
가. QGis 오른쪽 하단에 있는 좌표계 코드 클릭 〉 UTM-K 좌표계를 사용하기 위해 'UTM-K(ESPG:5179)' 선택 〉 적용



[그림 2-37] 프로젝트 좌표 설정

(3) 수치지도 좌표계 설정

가. 수치지도 레이어 우클릭 〉 레이어 좌표계 〉 레이어 좌표계 설정 〉 'EPSG:5187' 선택 후 확인

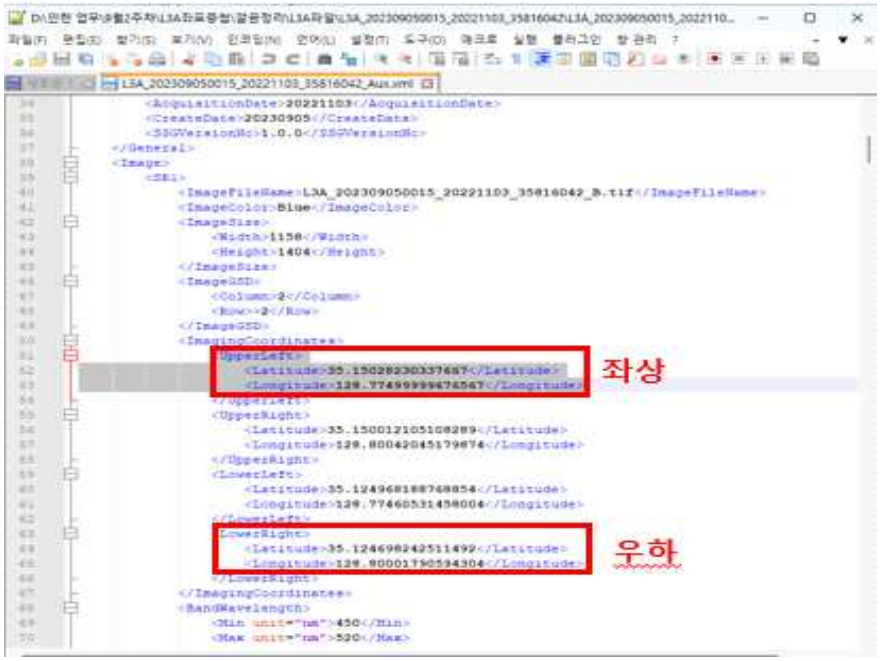


[그림 2-38] 수치지도 도엽번호 확인하고 그에 맞는 원점좌표계 설정

(4) L3A영상 포맷 변환을 활용

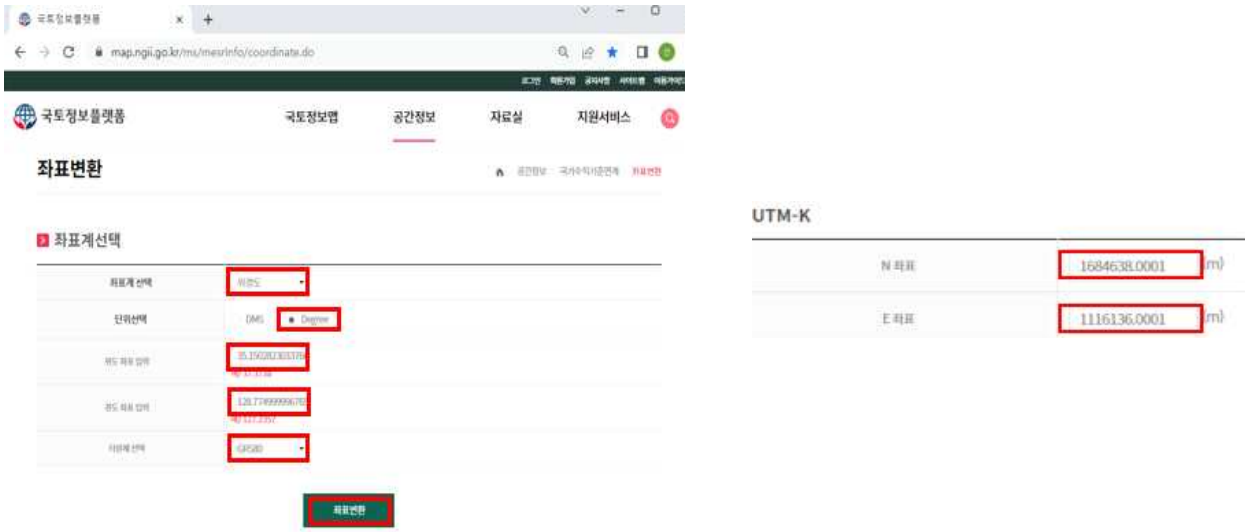
가. 포맷변환 추가 명령줄 파라미터에 입력할 L3A 영상의 UTM-K 좌표계의 N좌표, E좌표 먼저 구한다.

나. ‘L3A_202309050015_20221103_35816042_Aux.xml’ xml 파일 실행 〉〈UpperLeft〉에서 위경도 값 획득(좌상), 〈LowerRight〉에서 위경도 값 획득(우하)



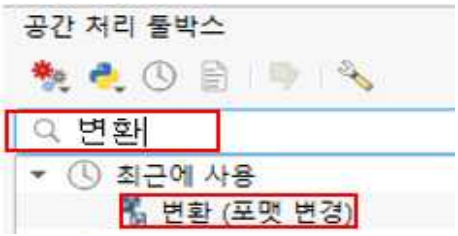
[그림 2-39] 위경도 좌표로 UTM-K 좌표계 N, E 좌표 구하기 (1)

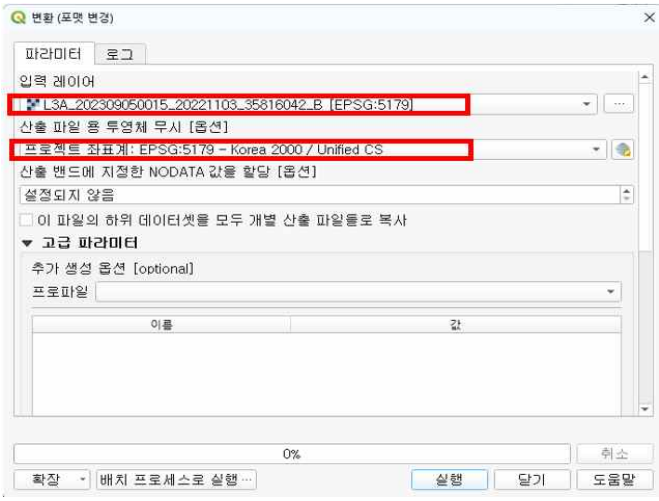
다. 공간정보플랫폼 좌표변환 사이트 접속 (https://map.ngii.go.kr/ms/mesrInfo/coordinate.do) 〉 좌표계선택 ‘위경도’ 〉 단위 선택 〉 ‘Degree’ 〉 위경도 값 입력 〉 타원체 선택 ‘GRS80’ 〉 N, E 좌표 획득



[그림 2-40] 위경도 값으로 UTM-K 좌표계 N, E 좌표 구하기(2)

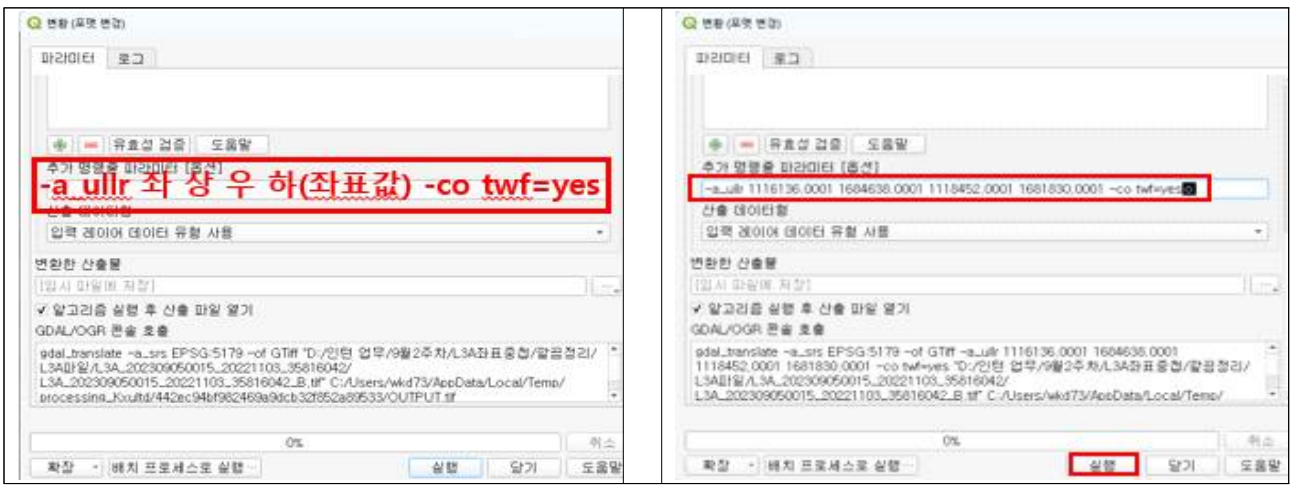
라. 공간 처리 툴박스 〉 검색란에 변환 (포맷 변경) 선택 〉 입력 레이어 L3A 영상 선택 〉 프로젝트 좌표계: ‘EPSG:5179’ 선택 ※ UTM-K좌표계를 사용할 것이기 때문



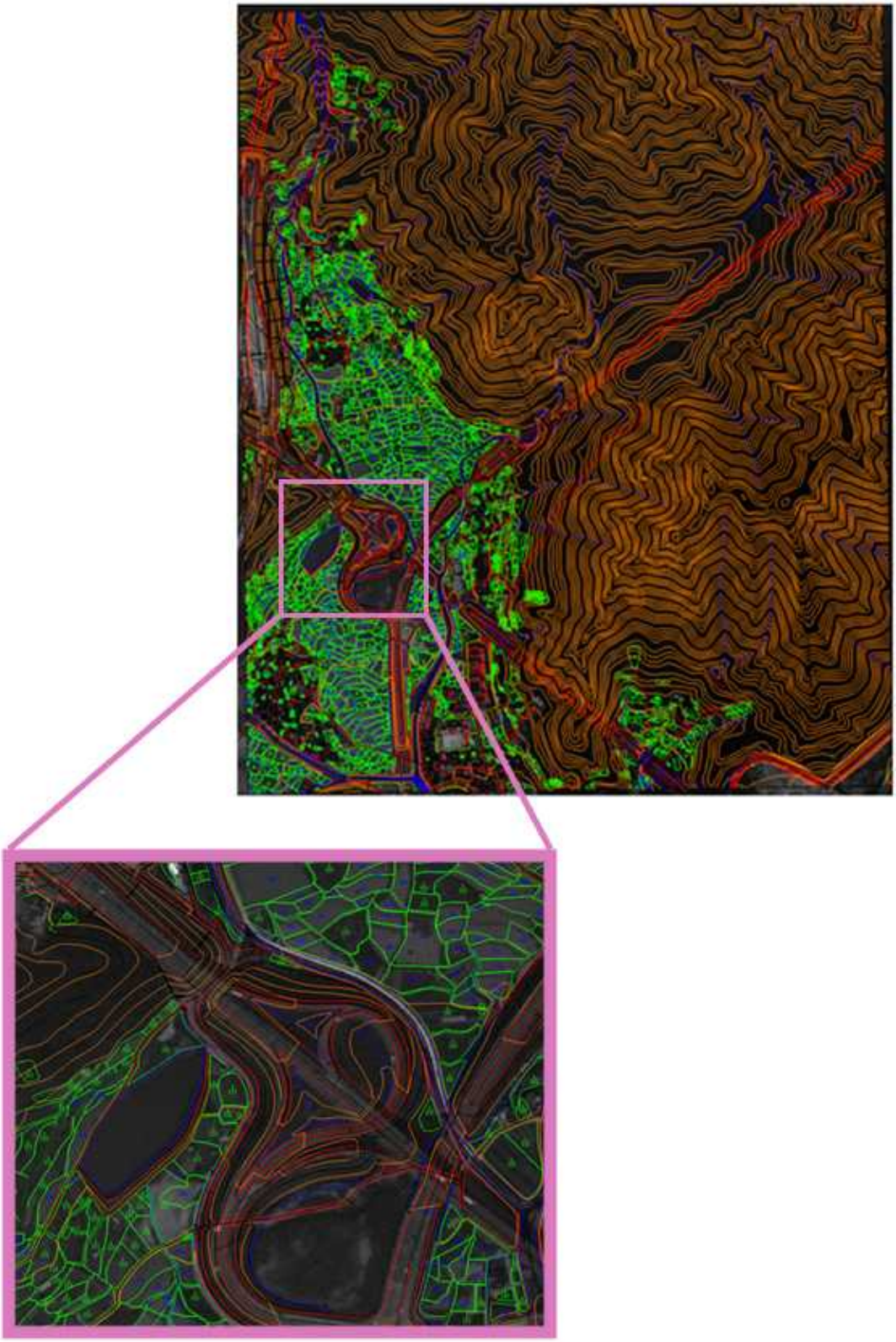


[그림 2-41] L3A 영상 포맷 변경 (1)

마. 추가 명령줄 파라미터에 ‘-a_ullr 좌상 E 좌표값 좌상 N 좌표값 우하 E 좌표값 우하 N 좌표값 -co twf=yes’ 입력 후 변환된 L3A 영상 획득



[그림 2-42] L3A 영상 포맷 변경 (2)



[그림 2-43] L3A 영상과 수치지도를 정합한 이미지

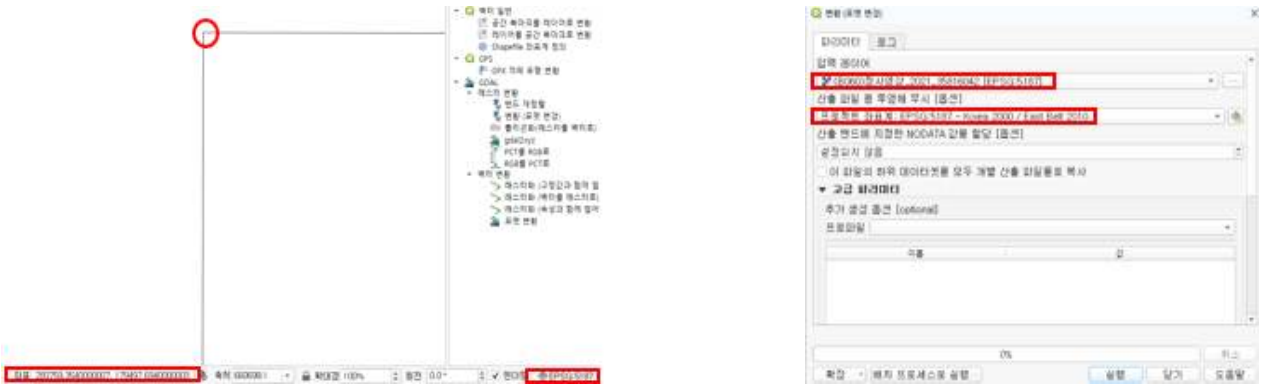
3) 정사영상과 수치지도 호환하기

(1) 수치지도의 좌상단, 우하단 좌표 획득

가. 수치지도의 모서리 부분을 확대해 소수점 셋째자리까지 구한다.

※ 프로젝트 좌표계는 수치 지도와 같은 좌표계 설정

나. 공간 처리 툴박스 〉 변환 (포맷 변경) 〉 입력 레이어에 해당 정사영상 선택 〉 산출 파일 용 투영체 무시 ESPG:5187 선택



[그림 2-44] 정사영상 포맷변환 (1)

(2) 추가 명령줄 파라미터 작성

가. 정사영상의 경우 x, y축으로 각각 50씩 큰 영상으로 제공됨

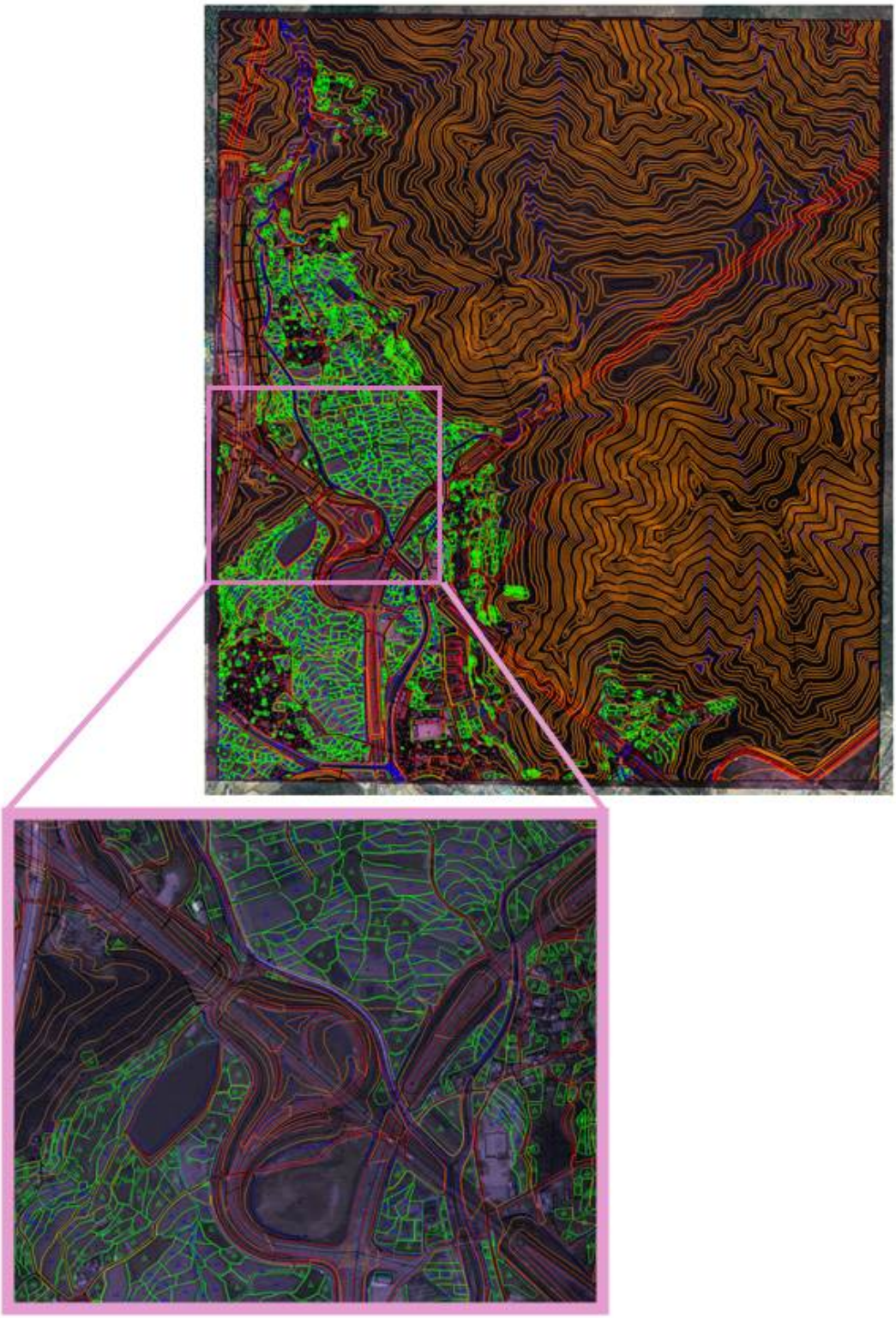
나. 따라서 추가 명령문 파라미터를 "-a_ullr 좌-50 상+50 우+50 하-50 -co twf=yes" 이런 식으로 기입해야 함 > 확인

[그림 2-45] 정사영상 포맷변환 (2)

(3) 수치지도와 좌표계를 맞춘 정사영상과 수치지도 영상 중첩

[그림 2-46] 정사영상과 수치지도 Line entities 영상

4) L3A 변환영상, 수치지도, 정사영상 중첩영상 비교

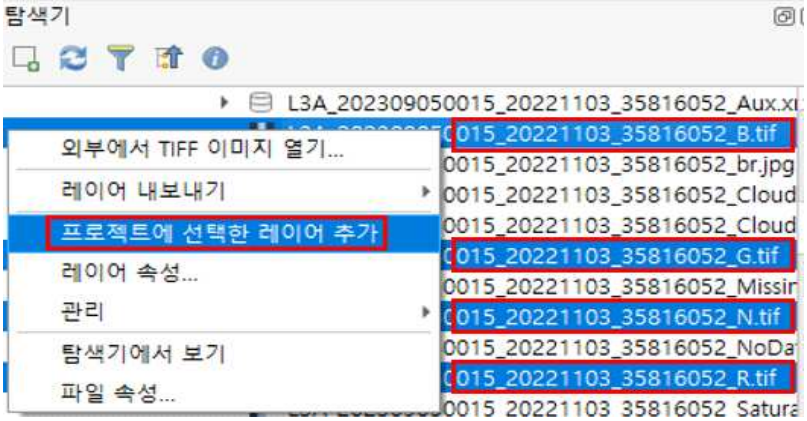


[그림 2-47] L3A 변환영상, 수치지도, 정사영상 중첩

2.4 객체추출 영상 생성 (NDVI, NDWI)

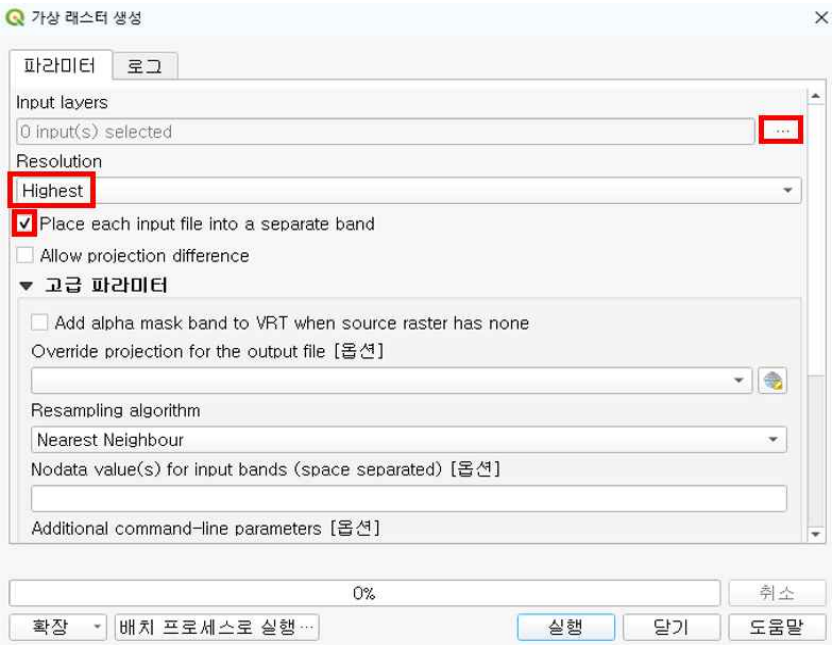
1) L3A 영상의 다중밴드 영상 합성하기

(1) QGis 프로그램 〉 탐색기 〉 L3A 영상 파일에서 ‘ _R.tif’ ‘ _G.tif’ ‘ _B.tif’ ‘ _N.tif’ 파일 선택 후 우클릭 〉 ‘프로젝트에 선택한 레이어 추가’ 클릭



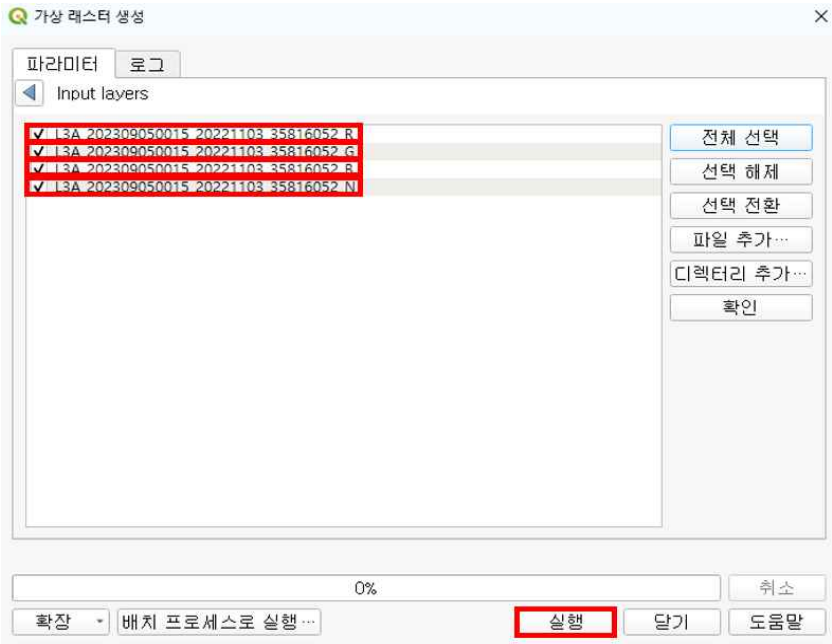
[그림 2-48] 각 밴드별 L3A 영상

(2) 공간 처리 툴박스 ‘가상 래스터 생성’ 검색 후 클릭 〉 Resolution ‘Highest’ 선택 〉 ‘Place each input file into a separate band’ 선택 〉 Input layers ‘…’ 클릭



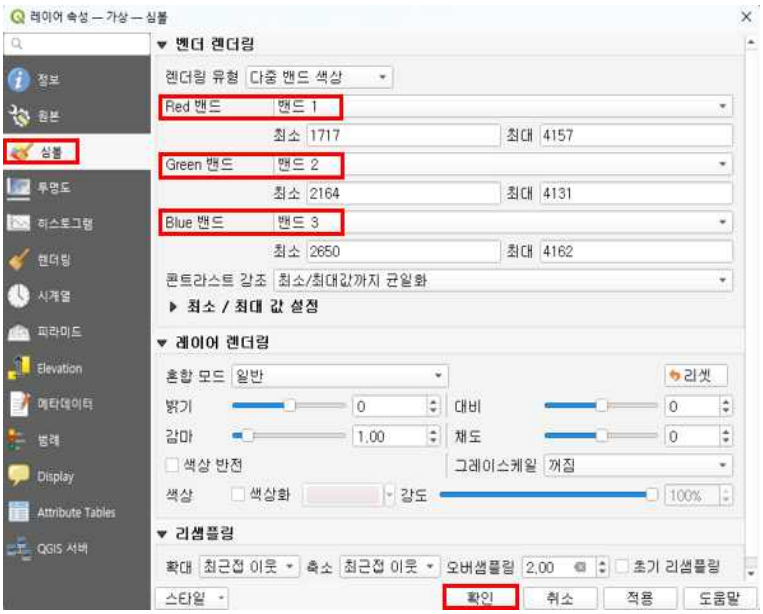
[그림 2-49] 가상 래스터 생성 (1)

(3) ‘L3A_..._R’영상, ‘L3A_..._G’영상, ‘L3A_..._B’영상, ‘L3A_..._N’영상 선택 후 실행



[그림 2-50] 가상 래스터 생성 (2)

(4) 생성된 가상 래스터 영상 우클릭 후 ‘속성’ 〉 ‘심볼’ 〉 Red 밴드 ‘밴드 1’, Green 밴드 ‘밴드 2’, Blue 밴드 ‘밴드 3’ 〉 ‘적용’ 및 ‘확인’



[그림 2-51] 가상 래스터 자연색 밴드 조합 영상 합성

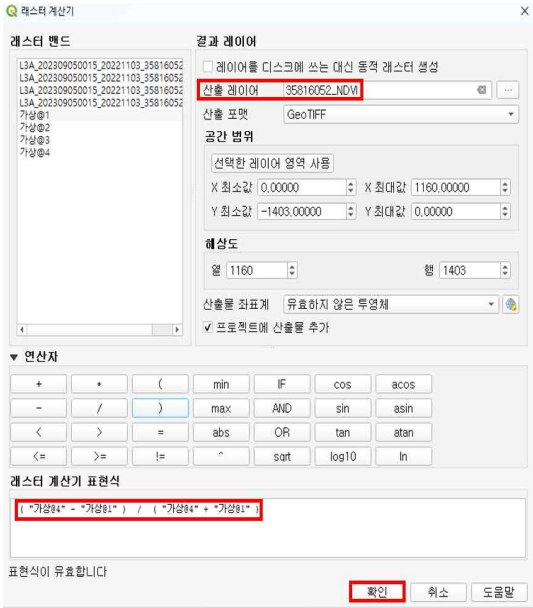
(5) L3A 자연색 밴드 조합 영상 합성

[그림 2-52] L3A 자연색 영상

2) L3A 영상의 NDVI 영상 합성하기 (NDVI=(NIR-RED)/(NIR+RED))

(1) 래스터 〉 래스터 계산기 선택 〉 산출 레이어 이름 설정 〉

(2) 래스터 계산기 표현식에 '(가상@4-가상@1)/(가상@4+가상@1)' 기입 후 '확인'



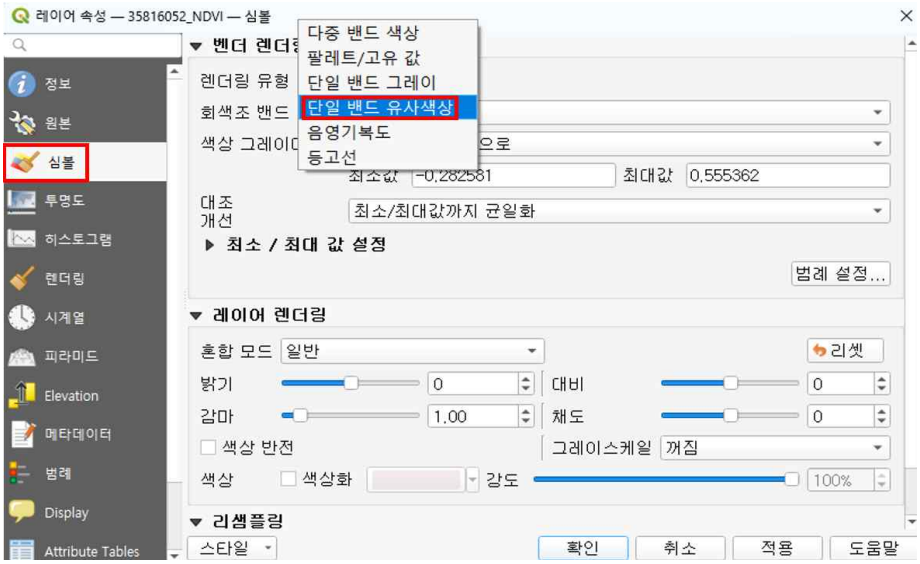
[그림 2-53] 래스터 계산기를 이용한 NDVI 영상 합성 과정

(2) NDVI 가상 래스터 영상 생성 ※ 밝을수록 식생지수 값 높음

[그림 2-54] NDVI 영상

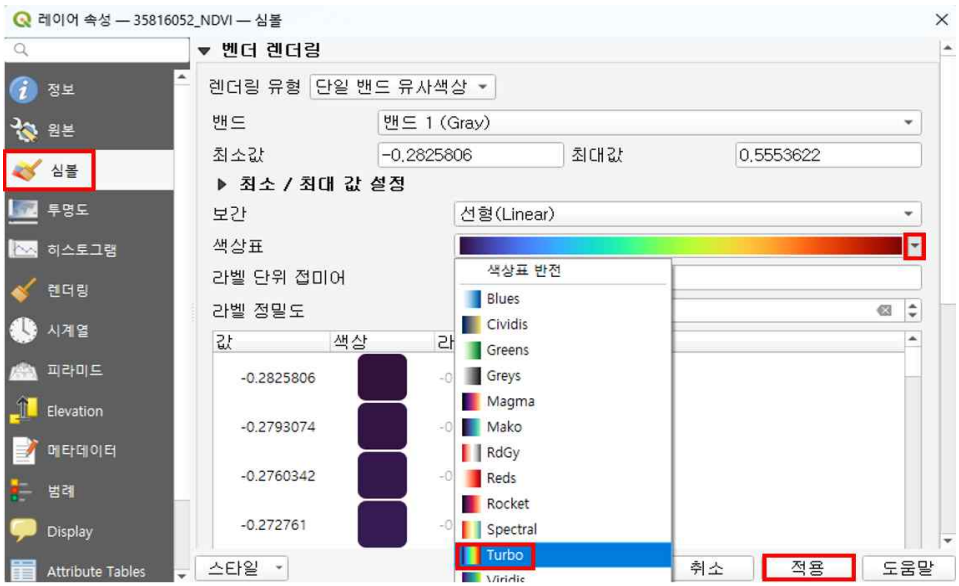
(3) 다양한 색상을 활용한 NDVI 영상 디스플레이

가. NDVI 가상 래스터 영상 우클릭 '속성' 〉 '심볼' 〉 '단일 밴드 유사색상' 선택



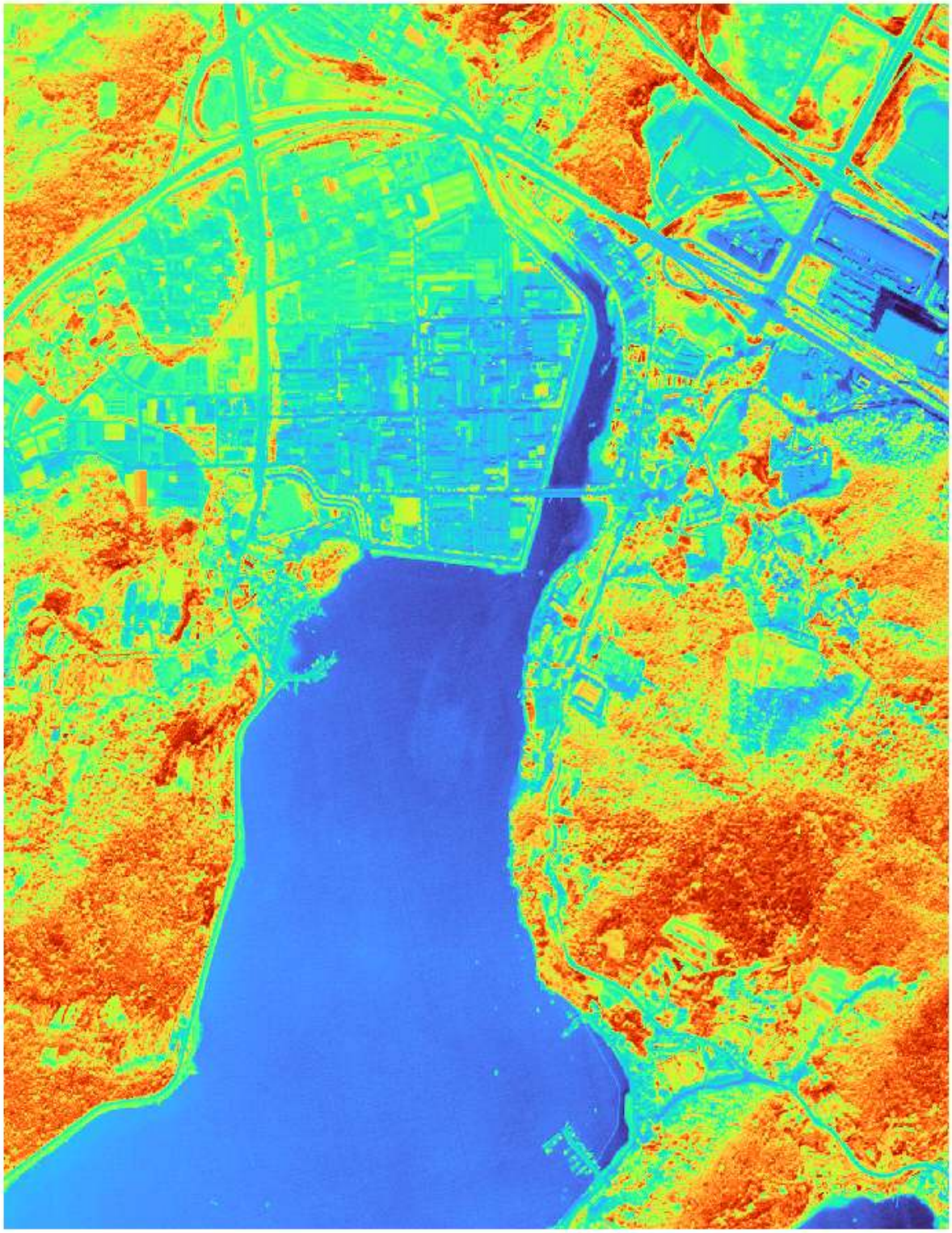
[그림 2-55] NDVI 영상 'Turbo' 색상 디스플레이 (1)

나. 색상표 '▼' 클릭 〉 'Turbo' 선택 〉 '적용' 후 '확인' 〉 NDVI 영상 확인



[그림 2-56] NDVI 영상 'Turbo' 색상 디스플레이 (2)

다. 단일 밴드 유사색상 'Turbo' 값을 적용한 NDVI 영상

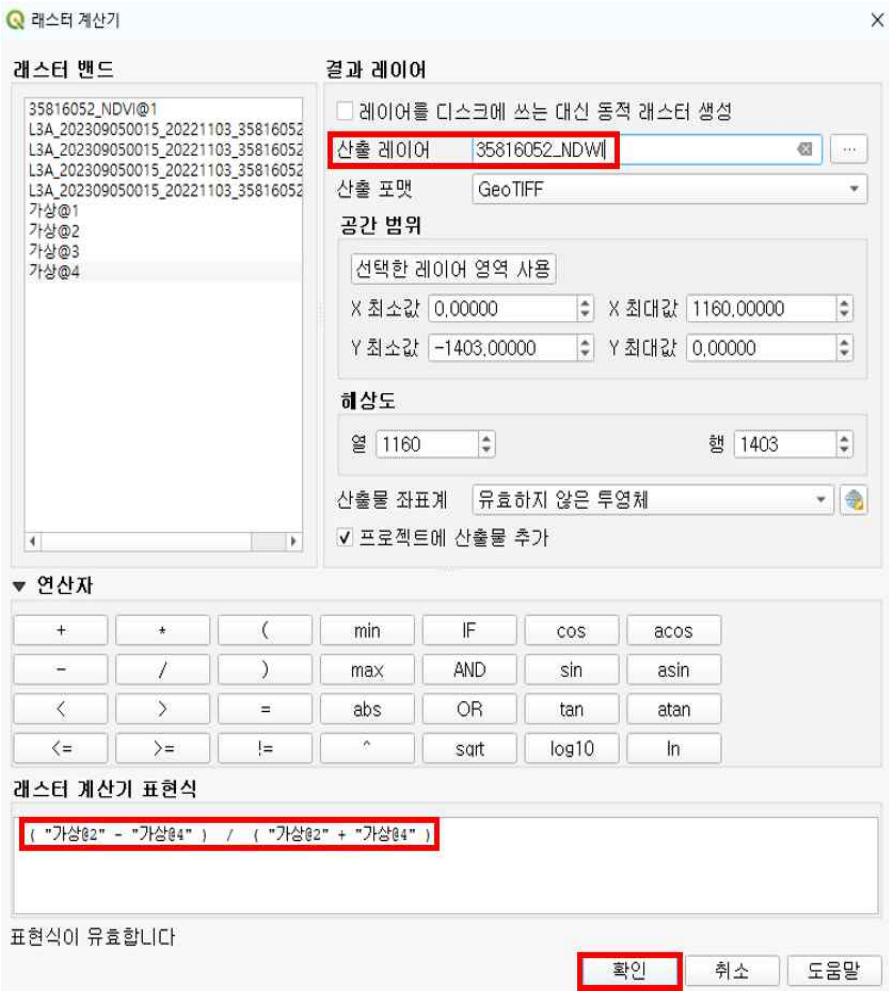


[그림 2-57] NDVI 'Turbo' 색상 영상 (3)

3) L3A 영상의 NDWI 영상 합성하기 (NDWI=(GREEN-NIR)/(GREEN+NIR))

(1) 래스터 〉 래스터 계산기 선택 〉 산출 레이어 이름 설정

(2) 래스터 계산기 표현식에 '(가상@2-가상@4)/(가상@2+가상@4)' 기입 후 '확인' 클릭



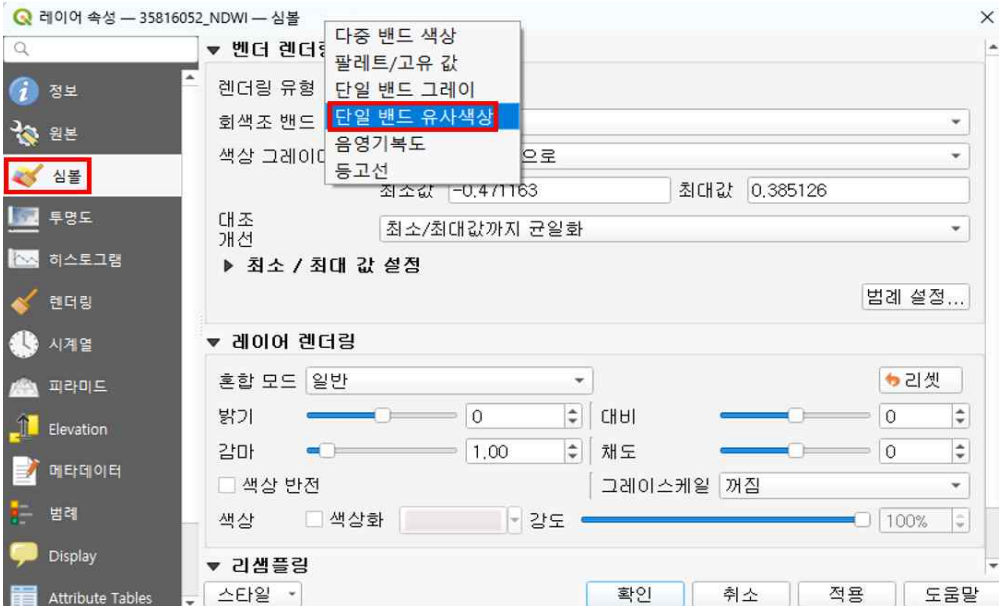
[그림 2-57] 래스터 계산기를 이용한 NDWI 영상 합성

2) 흑백으로 표현된 NDWI 가상 래스터 영상 생성 ※ 밝을수록 수분지수 값 높음

[그림 2-58] NDWI 영상 생성

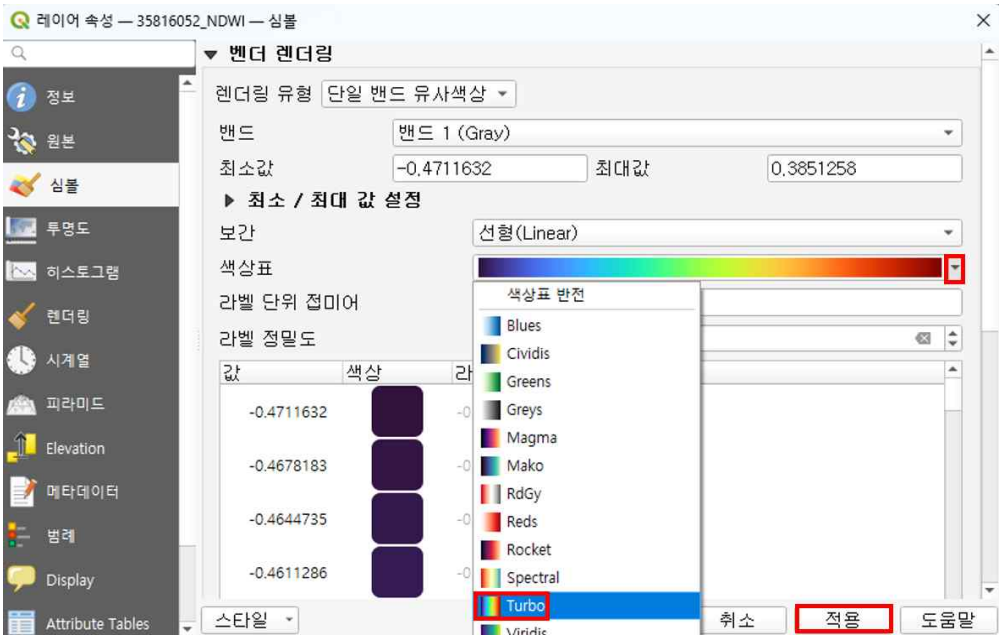
(3) 다양한 색상을 활용한 NDWI 영상 디스플레이

가. NDWI 가상 래스터 영상 우클릭 '속성' 〉 '심볼' 〉 '단일 밴드 유사색상' 선택



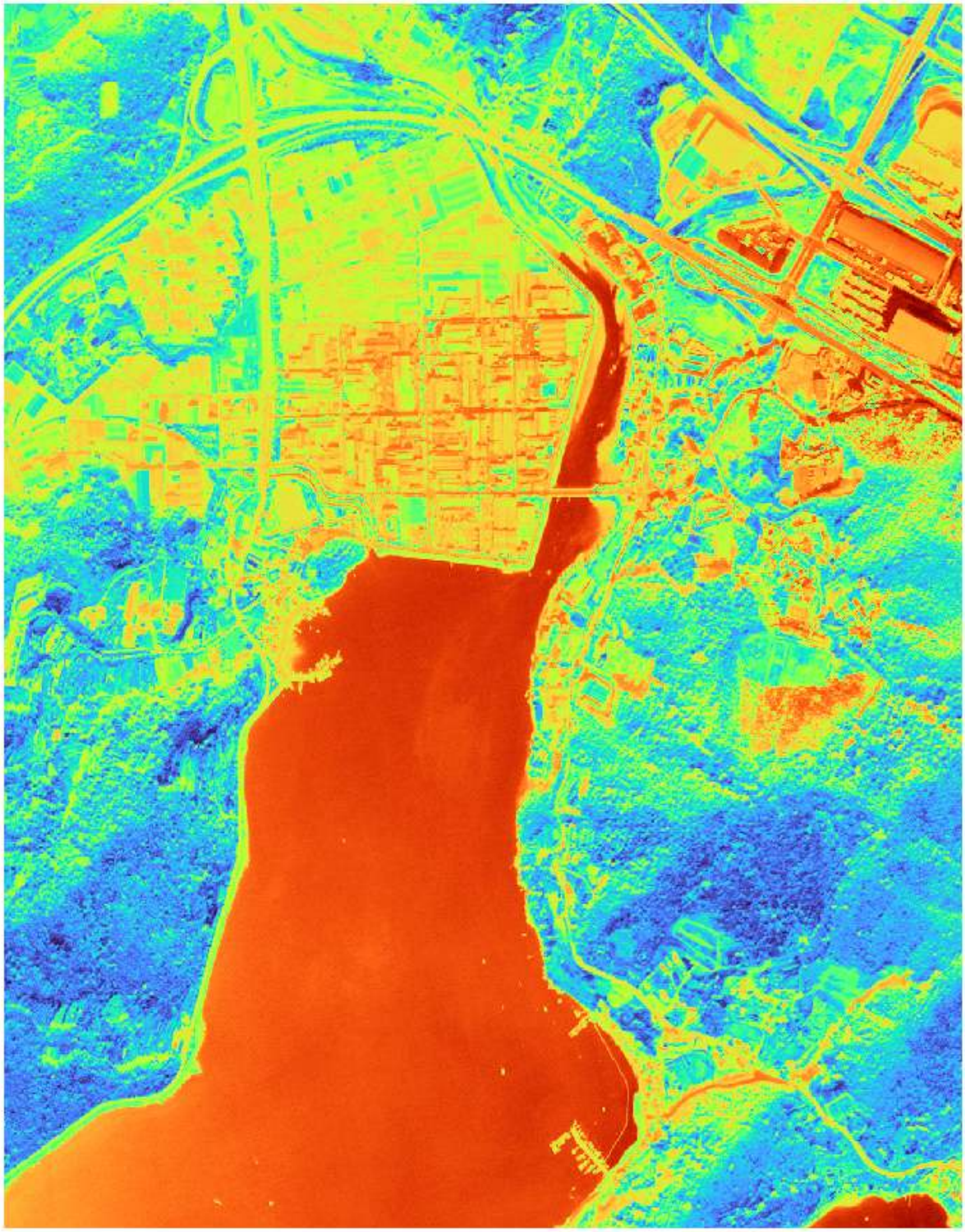
[그림 2-59] NDWI 영상 'Turbo' 색상 디스플레이 (1)

나. 색상표 '▼' 클릭 〉 'Turbo' 선택 〉 '적용' 후 '확인' 〉 NDWI 영상 확인



[그림 2-60] NDWI 영상 'Turbo' 색상 디스플레이 (2)

다. 단일 밴드 유사색상 ‘Turbo’ 값을 적용한 NDWI 영상



[그림 2-61] NDWI 영상 ‘Turbo’ 색상 디스플레이 (3)